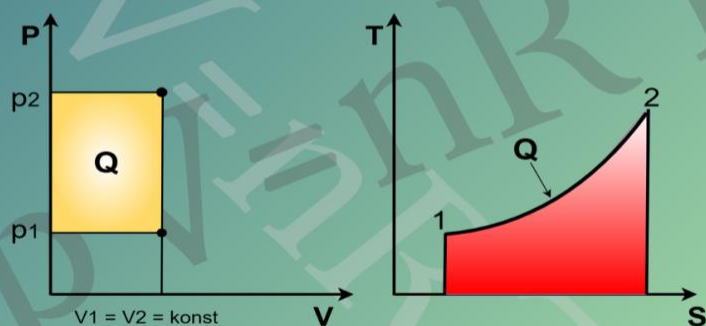


ing. dip. mak. Shaban Kabashi

TERMODINAMIKA 1

PËR SHKOLLAT PROFESIONALE



ing. dip. mak. Shaban Kabashi

TERMODINAMIKA

(Pjesa e parë)

Shtator, 2025

Gurrakoc

Hyrje

Libri **Termodinamika 1** është përgatitur për nxënësit e klasës së 11-të të shkollave profesionale, përkatësisht për profilin I.U.K – N.K.

Qëllimi i tij është t'u ofrojë nxënësve njohuri bazë mbi parimet dhe ligjet themelore të termodinamikës dhe t'i aftësojë me shkathtësi praktike lidhur me funksionimin e sistemeve termo-energjetike.

Në përmbajtjen e tij përfshihen kuptimet themelore të termodinamikës, nxehtësia dhe puna, madhësitë e gjendjes së lëndës punuese dhe mënyrat e matjes së tyre. Gjithashtu, trajtohen gazrat, ligjet mbi gazrat, nxehtësia specifike dhe ekuacioni karakteristik i gjendjes.

Një pjesë e veçantë i kushtohet ligjit të parë të termodinamikës, energjisë së brendshme dhe entalpisë.

Me tej, shqyrtohen ndryshimet e gjendjes së gazrave në kushte të ndryshme: izokorike, izobarike, izotermike, adiabate dhe politropike.

Ing. dip.mak. Shaban Kabash

e_mail: shaban.kabashi@live.com

Termodinamika teknike

Lëmi: Makineri

Profili: I.U.K - N.K.

Klasa: 11

Programi i lëndës

Kapitulli 1: Kuptimet themelore të termodinamikës.

Temat e kapitullit

- Hyrje në termodinamikë.
- Nxehësia dhe puna.
- Madhësitë e gjendjes së lëndës punuese dhe matja e tyre.

Kapitulli 2: Gazrat dhe avujt

Temat e kapitullit

- Kuptimi i gazit ideal.
- Ligjet mbi gazrat.
- Nxehësia specifike e avullit dhe gazit.
- Ekuacioni karakteristik i gjendjes së gazrave.

Kapitulli 3: Ligji i parë i termodinamikës

Temat e kapitullit

- Kuptimet themelore.
- Energjia e brendshme dhe entalpia.

Kapitulli 4: Ndryshimi i gjendjes së gazit

Temat e kapitullit

- Kuptimet themelore.
- Ndryshimi izokorik ($v = \text{konstant}$).
- Ndryshimi izobarik ($p = \text{konstant}$).
- Ndryshimi izotermik ($t = \text{konstant}$).
- Ndryshimi adiabatik ($Q = 0$).
- Ndryshimi politropik ($c_n = \text{konstant}$).

Koncepti dhe përkufizimi:

Termodinamika teknike

Në lëmin e termodinamikës, studiohet **materia**, dhe atë kryesisht në aspektin **termiko-dinamik**. Përkatësisht ndryshimet që i ndodhin asaj (*mase të materies*) gjatë ndikimit (*veprimit*), me faktorë të jashtëm.

Për shqyrtim (studim), merret kryesisht sasi e caktuar e materies.

E vendosim në një **hapësirë** (*sistem; pajisje, etj.*), e cila është nën veprimin e faktorëve të jashtëm.

Pastaj, gjatë gjithë kohës së veprimit {nga fillimi [*gjendja fillestare 1*] gjer në përfundim të veprimit me faktor të jashtë [*gjendjen përfundimtare 2*]} të këtyre faktorëve, analizohen **ndryshimet** që i ndodhin asaj **mase** (*sasi të materies*), **dhe ndikimet**, që këto ndryshime kanë në **rrethinë**.

Autorët të cilët janë marr me studimin (*eksperimentimin*) e këtyre **ndryshime**, kanë arritur në disa përfundime (*rezultate*).

Përfundimet (*rezultatet*) e arritura, më pas janë njohur si **ligje të termodinamikës** (*ligjet e gazrave*). Kryesisht këto ligje, janë emërtuar në bazë të emrave të këtyre autorëve.

Ligjet e termodinamikës

Parimet bazë të termodinamikës, përmblihen në ligjet e termodinamikës. Gjithsej janë katër ligje kryesore, duke filluar nga (0;1;2;3;).

Ato kryesisht, **plotësojnë** njëra-tjetrën.

Ligji zero(0);

Njihet si ligji i ekuilibrit termik

Kur dy sisteme termodinamike janë në kontakt të drejtpërdrejt, ato **shkëmbejnë** energji me njëri-tjetrin.

Pra gjithmonë tentojnë ta arrijnë gjendjen e **ekuilibrit termik**.

Ligji i parë (1);

Njihet si ligji i ruajtjes së energjisë

Energjia **nuk** mund të krijohet apo **zhduket**(*shkatërrohet*), por mund të shndërrohen(*transferohet*) nga një formë në formë tjetër.

Sipas këtij ligji, energjia e një sistemi termodinamik, i cili është i mbyllur dhe i izoluar termikisht, është gjithmonë konstante.

Ligji i dytë(2);

Ligji i dytë i termodinamikës, e përshkruan se në cilën **formë** dhe në cilin **drejtim** energji shndërrohet (transferohet) nga një sistem në tjetrin, apo brenda njësive të sistemit.

Ky ligj, e përshkruan drejtimin e zhvillimit të procesit.

Ligji i dytë, e plotëson ligjin e parë, i cili thotë, energji **mund të transferohet**

Ligji i tretë(3);

Teorema e Nernst(WalterNernst) për nxehtësisë:

Sipas këtij ligji:

Materien **nuk** mund ta **ftoh**im gjer në temperaturën zero absolute[0 (K)]. Mund t'i afrohem zero absolute, por nuk mund ta arrijmë.

Zero absolute (0 Kelvin) është kufiri më i ulët natyror për temperaturën.

Në këtë vlerë të temperaturës, grimcat e çdo materie ndalojnë plotësisht lëvizjen.

Përshkrimi i përgjithshëm i (asaj se çka shqyrtohet në termodinamikën teknike) **lidhshmërisë ndërmjet ligjeve;**

Dihet se:

- a) Uji në lumë (rrjedhja natyrale) rrjedh vetëm në një drejtim. Kusht për këtë rrjedhje, është ndryshimi gjeodezik i niveleve.

Rrjedhja e ujit ndalon atëherë, kur nivelet gjeodezike barazohen.

b) Kur dy trupa(A)dhe(B) janë ne kontakt direkt, nxehtësia natyrshëm rrjedh çdoherë, nga trupi me temperaturë të lart(A) në trupin me temperature te ulët(B).

Kjo rrjedhje do te vijoj, gjer sa trupat te arrijnë baraspeshën termike(te kenë te njëjtën temperature).

Kushti për rrjedhje apo mos rrjedhje te ujit, është tek ndryshimi gjeodezik i niveleve.

Atëherë shtrohet pyetja, cili është kushti apo kush po e detyron nxehtësinë te rrjedh(natyrshëm), gjer sa te arrihet baraspesha termike(*pavarësisht pozitës se trupave*).

Përgjigjeje në këtë pyetje, jep ligji i tretë. I cili, nxehtësinë e **bazon** tek **lëvizja** e grimcave(molekulave, atomeve).

Ligji i tretë:

Shkëmbimi i nxehtësisë do të ndodh, tek trupat në kontakt direk gjer sa te barazohet lëvizja kinetike e grimcave, pavarësisht gjendjes agregate te trupat apo përzierjet.

Lidhshmëria e ligjeve, e paraqitur përmes shembujve.

Te ligji zero, si uji ashtu edhe nxehtësia tentojnë qe ti barazojnë nivelet(**ekuilibër**).

Gjatë këtij tentimi për barazim, at sasi të ujit që e humb rezervari **A** at sasi e fiton rezervari **B**(*në kushte ideale pa humbje*).

Gjithashtu edhe te nxehtësia, sa nxehtësi humb trupi **A** aq fiton trupi **B** (ligji i pare, ruajtje).

Për të dy shembujt, duhet të plotësohet kushti për **drejtim të lëvizjes** (ligji i dyte).

Ndërsa krejt këto ndodhin, gjer sa vlera e temperaturës për uji te mos bie nën zero gradë celsius, ndërsa për nxehtësi temperatura të mos ulet nën **zeron absolute** (ligji i tretë).

Kuriozitet:

Në temperaturë (-5°C), në njërën dore mbajmë një shufër metalike dhe në dorën tjetër një shkop druri. Edhe përkundër asaj, që te dy trupat kanë temperaturë të njëjtë, ne perceptojmë se shufra metalike është me e ftohtë.

Pse kjo ndjeshmëri, kur sipas ligjit të tretë shpejtësia e lëvizjes se atomeve (molekulave) duhet te jetë e njëjtë, në të dy trupat.

Përgjigjja, **është** tek numri i goditjeve(*kontaktit*) që elektronet e atomeve i realizojnë me sipërfaqen e dorës.

Dihet se metali, ka dendësi më të madhe te atomeve për njësi të sipërfaqes. Si pasojë e kësaj edhe numri i kontakteve, që atomet e metalit i realizojnë me sipërfaqen e dorës, është më i madh se ato te drurit.

Perceptimin që po e ndjejmë, është për shkak të numrit të madh të kontaktit që atomet e metalit po e realizojnë me sipërfaqen e dorës.

Ato, marrin nxehtësi nga dora.

Nga kjo po konstatohet se përcjellshmëria e nxehtësisë, varet nga numri i kontakteve që atomet(molekulat) e realizojnë në njësi të sipërfaqes kontaktuese. Përkatësisht gjatë goditjeve(*kontaktit*) ndërmjet tyre, posaçërisht në sipërfaqet kontaktuese, ato shkëmbejnë energjinë.

Kapitulli 1: Kuptimet themelore të termodinamikës

Qëllimet e kapitullit

Në përfundim të kapitullit nxënësi duhet të:

- shpjegon kuptimet themelore të termodinamikës;
- interpreton raportin në mes të nxehtësisë dhe punës;
- përshkruan madhësitë e gjendjes dhe njësitë matëse të tyre

Sistemi termodinamikë

Masa e materies e vendosur në një hapësirë{pajisje}, e cila është objekt pune apo studimi, dhe është në vartësi me ambientin rrethues quhet sistem termodinamik.

Sipërfaqja kufizuese e kësaj hapësire, që e ndan masën (sasinë) e materies nga rrethina quhet kufiri i sistemit termodinamikë.

Sistemet termodinamike, mund të jenë:

- ⇒ Të hapura,
- ⇒ Të mbyllura,
- ⇒ Gjysmë të izoluara, dhe
- ⇒ Të izoluara.

Sistemet termodinamike të hapura

Janë sisteme të cilat mundësojnë, më ambientin rrethues të **këmbehet materia dhe energjia**.

Përkatësisht kufirin(murin) e sistemit e kalon materia dhe energjia.

Shembull 1:

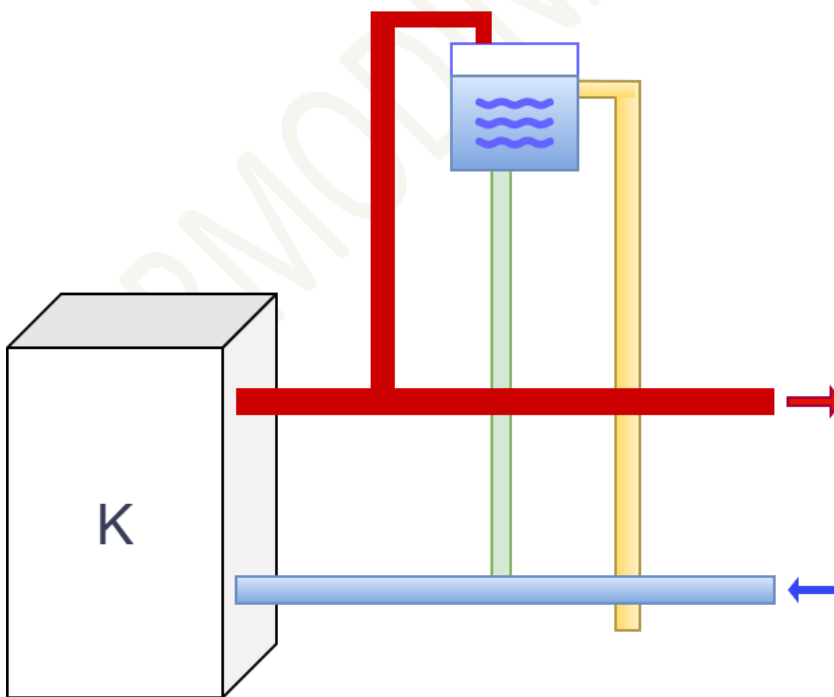
Një **sistemi** të tillë, është kaldaja (që shfrytëzohet për ngrohje), brenda saj ka te vendosur lëndë djegëse [(p,sh: druri, thëngjilli,...etj), që është **materie**].

Nga ky sistem termodinamikë, me rrethinën këmbëhet një pjesë e energjisë së nxehtësisë dhe një pjesë e materies (tymi, pluhuri).

Shembull 2:

Gjithashtu për sistem termodinamik i tipit të hapur, mund te merret sistemi i ngrohjes qendrore, i cili e ka të instaluar enën e zgjerimit (e tipit të hapur), [**materie** në këtë shembull është uji]. fig.1

[te diskutohet pse është sistem i hapur. (Shiko T.I.U.K-N.K-2)]



Sistemet termodinamike të mbyllura

Janë sisteme, të cilat lejojnë që nëpërmjet kufirit (të sistemit) të realizohet vetëm **këmbimi i energjisë**.

Sasia e materies(*lënda punuese*) në sistem mbetet **e pandryshuar**, nuk këmbëhet me ambientin.

Shembull i një sistemi të tillë, janë pajisjet ftohëse (frigoriferi) dhe pajisjet klimatizuese,.... etj. (*lënda punuese* (*materie*) është gazi brenda pajisjes).

Përafërsisht një sistemi i tillë, është ngrohja qendrore me enë të zgjerimit **e tipit të mbyllur** (*te diskutohet me nxënës, cilat armatura duhet hequr nga sistemi i ngrohjes, në mënyrë që të kemi plotësisht sistem të mbyllur termodinamik, më pas diskuto edhe për pasojat e këtij veprimi*).

Sistemet termodinamike gjysmë të izoluara

Sipërfaqet **kufizuese** të këtij sistemi, e pengojnë kalimin e **materies** dhe tentojnë të pengojnë, sa më shumë që është e mundur edhe **këmbimin e energjisë** me rrethinën (ambientin).

Shembull 3:

Një sistemi i tillë është termosi {i mbështjellur me dy shtresa, që shërben për të ruajtur sa më gjatë ujë, çaj,..... etj. në të njëjtën temperaturë.

[por pavarësisht kësaj, temperatura e materies bie apo ngritët në vartësi të temperaturës së ambientit rrethues (shiko: **ligji 0**)].

Sistemet termodinamik te izoluara

Janë **sisteme**, të cilat **nuk lejojnë** kurrfarë këmbimi(interaksioni) me rrethinën(ambientin).

Sipërfaqja kufizuese e këtij sistemi, **nuk lejon** që **nëpërmjet saj** të kalojë **materia** e as **energji**.

Pyetje:

- 1) Përshkruaj (me një shembull te thjesht) një sistemi termodinamik.
- 2) Numëro llojet e sistemeve termodinamike.
- 3) Përshkruaj një sistem termodinamik të hapur.
- 4) Përshkruaj një sistem termodinamik të mbyllur.
- 5) Përshkruaj një sistem termodinamik të izoluar.
- 6) Përshkruaj një sistem termodinamik të gjysmë të izoluar
- 7) Në skicën (fig. 1) çfarë lloj i sistemit është paraqitur.
- 8) Përshkruaj se çka kanë të përbashkët sistemi i mbyllur dhe ai i izoluar.

Materia

Materie është çdo gjë që **shohim** apo **prekim**, përkatësisht prej saj është e **ndërtuar** çdo gjë.

{Vërejtje: Kjo nuk do të thotë që duhen të prekët çdo gjë, me qëllim të verifikimit se a është materie}.

P.sh ajri(materia në gjendje të gaztë) nuk shihet, por mund ta ndjejmë (p.sh. filladi i verës).

Ky është një përshkrim i thjesht, që të kuptohet se çka përshkruan fjala **materie**, që përdoret në këtë material.

Materien në natyrë, e hasim kryesisht në tri gjendje agregate;

- ⇒ ngurtë;
- ⇒ lëngët;
- ⇒ gaztë.

Por kjo nuk do të thotë, se materia gjendet vetëm në këto tri gjendje agregat.

Është edhe gjendja e katërt(4) agregate, që njihet me emërtimin **plazmë**.

Materia në këtë gjendje, karakterizohet si gjendje (gaz i zjarrtë).

Materia e **diellit** është në këtë gjendje agregate.

Në **natyrë** këtë gjendje agregate të materies e shohim kur ka vetëtimar(rufe), apo në **proceset të ndryshme teknologjike**.

Karakteristikë tjetër e materies është, se nën veprimin e faktorëve të jashtëm mund ta ndryshoj gjendjen agregate

Materia në gjendje të ndryshme agregate, kryesisht është e përbërë prej atomeve apo molekulave.

[*Molekulat përbëhen prej së paku dy, apo më shumë atome të lidhura mes vete(p.sh H_2O një molekulë e ujit, që përbëhet nga 2 atome hidrogjen dhe një oksigen)*].

Që të bëhet përzgjedhje e duhur e llojit të materies (*lëndës punuese*), te cilën do ta shfrytëzojmë në procese të ndryshme teknike, asaj duhen t'i dihen vetitë dhe karakteristikat, që do t'i ketë gjatë shfrytëzimit.

Prandaj është paraqitë nevoja e studimit(*shqyrtimit*) të këtyre vetive. Por, pasi që atomi përkatësisht molekula është shumë ë vogël, për studim(analizë) të këtyre vetive (*karakteristikave*), është parë e nevojshme që për studim(analizë) të merret një sasi e caktuar e materies (masë e materies).

Njësi matëse, për përcaktimin e numrit të molekulave ne at masë të materies është (mol);(kmol):

{Mbani mend}:

Njësia prej 1(kmol) përmban $6,022 \cdot 10^{26}$ (*molekula*).

{Apo 1(mol) = $6,022 \cdot 10^{23}$ (*molekula*).

Kjo vlen për të gjitha materiet, pa marr parasysh llojin e tyre. Pra për çfarëdo lloji te materies(oksigen, azot, hidrogjen, etj), apo kombinime të tyre vlen madhësia prej 1(kmol) = $6,022 \cdot 10^{26}$ (*molekula*).

(vërejtje: atomet te gazrat fisnike konsiderohen edhe si molekulë p.sh Argoni)

[Masa e atomit është 10^{-26} (kg); $1/10^{26}$ (kg); ndërsa diametri 10^{-10} (m); $1/10^{10}$ (m)]

Molekula,

Formohet nga lidhja e atomeve në mes veti, p.sh[nga 2 atome të hidrogjen dhe 1 atomi i oksigjenit, formohet molekula e ujit H₂O].

Nga kjo, mund të thuhet se molekula është njësia më e vogël e atij **kombinimi**(produkti) në këtë rast e **ujit**.

E cila tek ajo **gjendje agregate**(produkt) nuk mund të zbërthehet më shumë.

Pyetje:

- 1) Përshkruaj një trup, objekt i cili është i përbërë prej disa llojeve të materies (diskuto para grupit).
- 2) Numëro gjendjet agregate, në të cilat gjendet materia.
- 3) Përshkruaj një ndryshim të gjendjes agregate, të një lloji materie.
- 4) Materia është e përbërë prej
- 5) 1(kmol) =(molekula);
- 6) Shpjego ndërtimin e molekulës së ujit.

Energjia

Energjia, definohet si **aftësi** e masës(sasisë së materies), për të realizuar punë.

Nxehtësia dhe puna

Energjinë e përmban materia, ndërvepron me energjitë e materieve rreth saj.

Për këtë arsye, energjia është e lidhur ngushtë me materien. Si materien, ashtu edhe energjia nuk mund të fitohet apo të zhduket (shkatërrohet).

Energjia paraqitet në **lloje të ndryshme**, gjithashtu edhe mund të kalon nga një lloji, në tjetër lloj të energjisë.

Disa lloje të energjisë;

Energjia termike, energjia mekanike, energjia elektrike, energjia potenciale, kinetike, energjia e rrezatimit,,.. etj.

Shembull 1:

Kur energjia mund të shndërrohet (kaloi) nëpër disa lloje te energjive. Marrim rastin e ujit, i cili është i akumuluar në liqe, të cilin e shfrytëzojmë për prodhimin e energjisë elektrike {*të diskutohen në klasë mënyra e*

*shndërrimit të energjisë (nga energjia potenciale;
deri te energjia elektrike}.*

Tregues tjetër i shndërrimit të energjisë nga një lloj, në llojin tjetër, është kalimi i energjisë së nxehtësisë në energji mekanike, apo anasjelltas, kalimi i energjisë mekanike në energji të nxehtësisë

Nxehtësia, është një prej llojeve të energjisë, njihet si **energji termike**.

Në këtë material, kryesisht do të fokusohemi të ky lloji i energjisë.

Shembull 2:

Për shndërrimin e energjisë termike në energji mekanike(punë), marrim punën e motorëve termik. Me anën e të cilëve, bëhet i mundur shndërrimi i energjisë termike në atë mekanike.

Në **fig. 2** (skicë e thjeshtë) është paraqitur lidhshmëria në mes energjisë termike dhe punës mekanike.

Puna mekanike(L) fitohet si rezultat i presionit(p), i cili është fituar nga energjia termike[djegia e karburantit(1)]në cilindër(2) dhe rrugën(x) që ka lëvizur pistoni(3)].

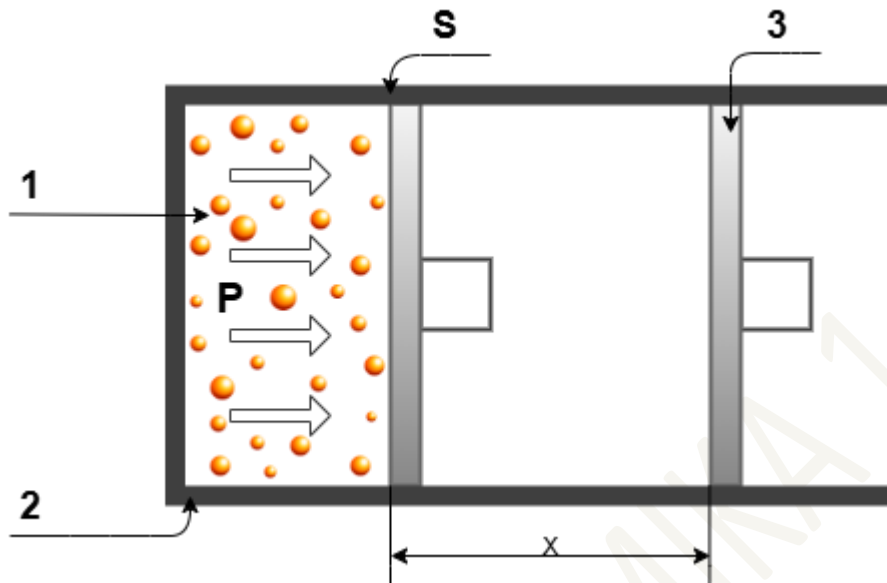


fig.2

Vlerën e punës(L) e përcaktojmë në bazë të kësaj formule:

$$L = p \cdot s \cdot x \text{ [N/m}^2\text{]} \cdot \text{[m}^2\text{]} \cdot \text{[m];}$$

$$L = p \cdot s \cdot x \text{ [N}\cdot\text{m];[J]; (1)$$

Ushtrim:

Përcaktoni vlerën e punës $L = ?(\text{J})$; nëse presioni është

$p = 10000(\text{Pa})$; $s = 100000(\text{mm}^2)$; dhe $x = 4(\text{cm})$:

Vlerat i zëvendësojmë në formulën(1):

$$L = p \cdot s \cdot x = 10000(\text{Pa}) \cdot 100000(\text{mm}^2) \cdot 4(\text{cm}) =$$

$$= 10000(\text{N/m}^2) \cdot \frac{100000}{1000000}(\text{m}^2) \cdot \frac{4}{100}(\text{m}) = 40(\text{N}\cdot\text{m}) \text{ përkatësisht (J)}$$

Mani mend:

Gjatë llogaritjeve, njësit matëse[nënfishat (njësitë më të vogla) dhe shumëfishat (njësit më të mëdha)] duhen të kthehen në njësi themelore.

Ushtrimi 1:

Përcaktoni vlerën e punës $L = ?(\text{J})$, nëse presioni është $p = 2.5(\text{bar})$, $s = 4(\text{dm}^2)$ dhe $x = 40(\text{cm})$.

Ushtrimi 2:

Përcaktoni vlerën e punës $L = ?(\text{J})$, nëse presioni është $p = 1.5(\text{bar})$, $s = 100(\text{cm}^2)$ dhe $x = 100(\text{mm})$.

$$1(\text{bar}) = 100000(\text{Pa}) = 100000(\text{N/m}^2)$$

Pyetje:

- 1) Energjia, mund te krijohet (fitohet)
 - a) po;
 - b) jo;
 - c) nëse kemi pajisje speciale po;
- 2) Numëro disa lloje te energjisë.....;
- 3) Nxehtësia është energji,
 - a) po;
 - b) jo;
- 4) Përcakto punën $L = ?(\text{J})$; në bazë të këtyre te dhënave $p = 2000(\text{Pa})$
 $X = 0,2(\text{m})$ dhe $S = 4(\text{dm}^2)$;
- 5) Përcakto punën $L = ?(\text{J})$; në bazë të këtyre te dhënave $p = 2,5(\text{bar})$
 $X = 10(\text{cm})$ dhe $S = 20(\text{cm}^2)$;

Madhësitë e gjendjes dhe njësit matëse

Madhësi të gjendjes, merren ato që maten dhe kanë kuptim fizik.

Për studim, analizë dhe përshkrim të qartë, se si zhvillohet procesi në sistemin termodinamikë, duhet të shfrytëzohen madhësitë e gjendjes(madhësitë fizike).

Disa prej madhësive të gjendjes janë (presion, vëllim, dendësi, temperaturë,...etj).

Mbani mend:

Ne literaturë apo në diskutime përdoren dy terma, për grupimin(përshkrimin) e madhësive të gjendjes;

- ⇒ madhësi intensive [temperatura; presioni; dendësia] dhe
- ⇒ madhësi ekstensive [masa; vëllimi; entalpia;...;]

Shembull :

Supozojmë dy **sisteme identike** të ndara me një mur. Kur murin ndarës e heqim, atëherë materia(gazi) nga dy sistemet përziehet.

Ne këtë rast, vlerat madhësive të gjendjes, të cilat ndryshojnë janë madhësi ekstensive, ndërsa ato madhësi, vlerat e të cilave mbesin të pandryshuara janë intensive.

Thjeshtë:

Pasi që dy **sistemet janë identike**, atëherë një prej madhësive intensive është temperatura që mbetet e njëjtë, dhe një prej madhësive ekstensive është vëllimi që rritet.

Përshkrim:

Madhësitë fizike (njësit e tyre matëse) me të cilat e përcaktojmë, vlerësojmë, analizojmë ndryshimet që i ndodhin **materies**, të cilën e shqyrtojmë mund të përshkruhen kështu:

- ⇒ Me njësinë matëse (**m^3**) përcaktohet vëllimi(**hapësira**) që **nxë(merr) masa e materies**. (vëllimi madhësi fizike, njësia matëse(m^3)).
- ⇒ Me njësinë matëse (**kg**) përcaktohet **pesha** e asaj **mase të materies**.
- ⇒ Me njësinë matëse ($kmol$) përcaktohet **numri i molekulave** që përmban ajo masë.
- ⇒ Me njësinë matëse {temperatura termodinamike(K)} përcaktohet **nxehhtësia** e asaj mase të materies.
- ⇒ Masa përmban energji të brendshme (termike, potenciale, kinetike, bërthamore,..etj) të cilat ndërveprojnë me energjitë e trupave tjerë; **njësi matëse për energji është[xhuli(J) apo (kJ)]**

Shembull:

Në fig. 3 është paraqitur rezervari, në të cilin kemi vendosur uji(materie).

Rezervarin po e paraqesim, **sistem të thjesht termodinamik**.

Muret, janë **sipërfaqe kufizuese** të sistemit ndërsa **uji** është materia.

Nëse, **analizojmë** apo **eksperimentojmë** ndryshimet që i ndodhin kësaj **mase të ujit**, kur veprojmë nga jashtë, dhe ndikimet që këto ndryshime kanë në ambient. Atëherë për **përcaktim të saktë** të këtyre ndryshimeve, i shfrytëzojmë madhësitë fizike.

a) Nëse dëshirojmë të përcaktojmë hapësirën, që nxë(merr) kjo masë e ujit në rezervar, atëherë këtë hapësirë të nxënë, e llogaritim përmes vëllimit $\{V = a \times b \times c\}$ (m^3) $V = a \cdot b \cdot c$ (m^3)

b) Nëse dëshirojmë të dimë numri e molekulave, që përmban kjo masë e ujit, atëherë këtë numër e paraqesim përmes njesisë matëse (kmol);

c) Nëse dëshirojmë të dimë se çfarë peshe ka kjo masë e ujit në rezervar, atëherë këtë e paraqesim me (**kg**);

ç) Nëse dëshirojmë të dimë nxehhtësinë e kësaj masë të ujit, atëherë temperaturën e saj e lexojmë në termometër(shkallë celsius °C);

Mbani mend:

Kelvini është njësi themelore, njihet si njësia për matjen e temperaturës termodinamike.

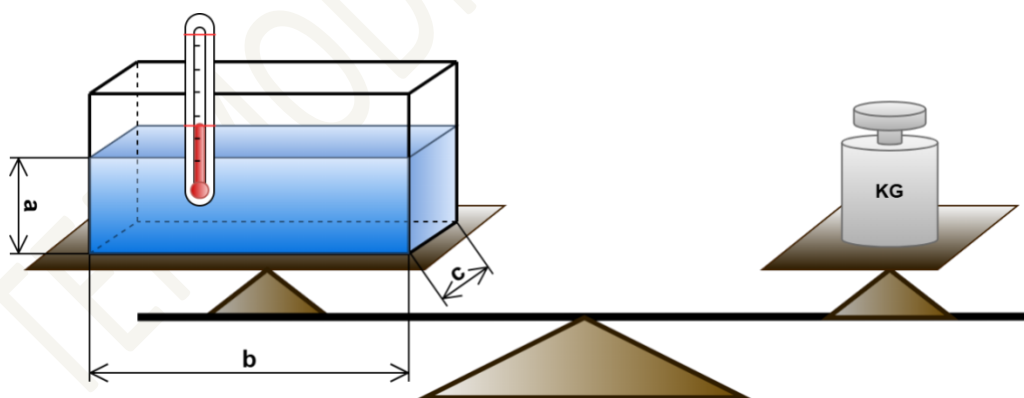


fig. 3

Që studimi, analiza, krahasimi i materies (llojeve të ndryshme) të jetë sa më i saktë, është e nevojshme që masa e saj në sistem, të jetë e matur.

Kjo realizohet, me anë të njësive përkatëse matëse(numrin e molekulave me kmol[$1(\text{kmol}) = 6,022 \cdot 10^{26}(\text{molekula})$]; temperaturën me Kelvin apo grad të celsiusit($^{\circ}\text{C}$); vëllimi me(m^3); shtypjen me (N/m^2)(Pa);..... etj.

Në përditshmëri gjatë shfrytëzimit të lëndës punuese, neve nuk na intereson se sa molekula përmban ajo masë e materies (numrin e molekulave(njësia kmol). Por masës e asaj lënde punuese përcaktojmë(paraqesim) përmes njësisë (kg). Përkatësisht jemi të interesuar, sa peshon ajo masë.

Për këtë arsye, për të gjitha llojet e materieve, në formë tabelare janë paraqitur të dhënat, që e përcaktojnë (raportinkg/kmol)

M (kg/(kmol); apo g/mol):

Shembull:

Masa atomike e oksigjenit (**O**) e cila lexohet në tabelën e sistemit periodik të elementeve është $m = 15,9994(\text{kg}/\text{kmol})$:

Ndërsa masa molekulare e oksigjeni(**O₂**)është;

$M = 31,999(\text{kg}/\text{kmol}) \approx 32(\text{kg}) / 1(\text{kmol})$

Mbani mend:

Atomi i oksigjenit (O) $15,9994(\text{kg}/\text{kmol})$:

[Ndërsa molekula(O₂) që përbëhet prej dy atomeve të oksigjenit $2 \times 15,9994 = 31,998(\text{kg}/\text{kmol} \approx 32(\text{kg}) / 1(\text{kmol})$];.

Raporti në mes njësive(**kmol dhe kg**), është paraqit në formulën(2)

$$n = \frac{m}{M} \frac{(\text{kg})}{(\frac{\text{kg}}{\text{kmol}})}; \dots\dots\dots(2)$$

n — numri i kmol-ve;

m — pesha e asaj mase të materies(kg);

M — masa molare(vlera e saj merret nga tabela) [kg/kmol]

Masa molare e uji të zakonshëm **$M = 18,015\ 257(\text{ kg/kmol})$** .

Ndërsa konstanta universale për uji, është:

$$R_u = R/M_u = 8,31451(\text{kJ/kmol K}) / 18,015\ 257(\text{ kg/kmol}) = \\ = \underline{\underline{0,461\ 526 \text{ [kJ/kg K]}}}$$

Ushtrim:

Bombola është e mbushur me oksigjen, pesha e oksigjenit brenda bombolës është 191,994(kg);

Pyetje:

Sa **kmol** oksigjen, përmban bombola?

Zgjidhje:

Masa molare e oksigjenit (O_2) është:

$$\{M = 31,999\{(\text{kg})/1(\text{kmol})\} \approx 32(\text{kg})/1(\text{kmol})\},$$

atëherë në bazë të formulës(2), përcaktohet numri i kmol-ve:

$$n = \frac{m}{M} = \frac{191,994(\text{kg})}{31,999(\frac{\text{kg}}{\text{kmol}})} = 6(\text{kmol});$$

Detyrë:

Në bazë të asaj që është paraqitur në (fig.4), të përcaktohet:

a) sa kmol

b) sa mol

përmban bombola me oksigjen.

$$\{1(\text{kmol})=10^3(\text{mol})\}; \text{ pesha e bombolës pa gaz është } [4(\text{kg})]$$

Të përcaktohet në bazë të formulës (2).

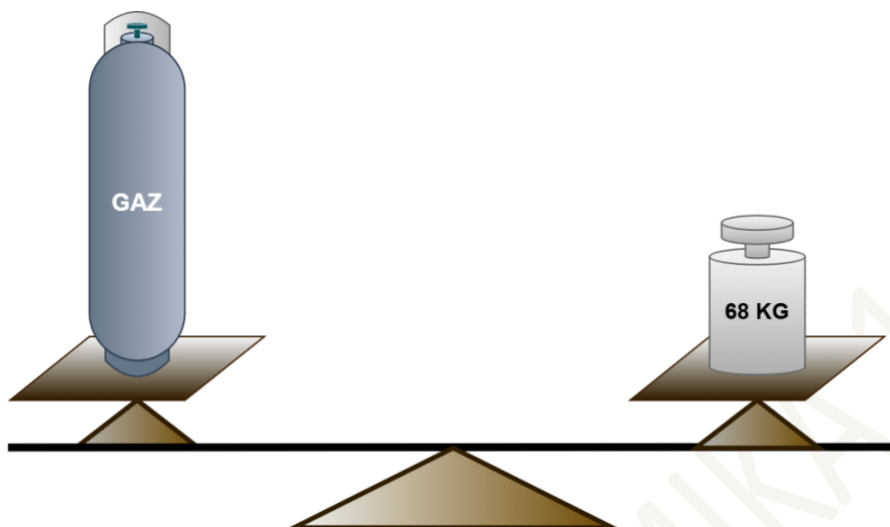


fig. 4

Gjatë shqyrtimit të problemeve të ndryshme në teknikë, përdoret edhe një tjetër njësi, që është **metër kub normal**{ sipas normave } **[1(m³n)]**;

Kjo njësi është përcaktuar në bazë të këtyre kushteve të gjendjes, për këto vlera: për presion[presionit atmosferik; $p = 760(\text{mmHg})$ përkatësisht $101325(\text{Pa})$]; dhe temperaturë [$T = 0(\text{C}^\circ)$ përkatësisht $273.15(\text{K})$];.

Atëherë:

1(kmol), i çfarëdo materie nxë (merr) këtë vlerë të vëllimi

$$\{1\text{kmol} = 22,414\text{m}^3\} \dots\dots\dots (\text{a})$$

Raportin(lidhshmërinë) [(**kmol**) me (**m³**)] (**a**), mund ta paraqesim edhe përmes këtyre formulave(raporteve):

$$1[\text{m}^3] = \frac{1}{22,414}[\text{kmol}] = \frac{M}{22,414}[\text{kg}]; \text{ ose } \{1(\text{litër}) = \frac{1}{22,414}(\text{mol})\} \dots (\text{b})$$

Ndërsa tek rrjedhjet e gazrave shfrytëzohet njësia për, sasi vëllimore te materies(Nn):

Përcaktohet përmes relacionit;

$$Nn=22,414 \cdot n \text{ apo } n = \frac{Nn}{22.414}; \dots (c)$$

ky relacion shfrytëzohet, kur llogaritim sasinë e rrjedhjes **n** (kmol/s) ose $Nn(mn^3/s)$

Nn — sasia vëllimore e materies

n — sasia e materies{numri i kmol apo mol}

Mbani mend për fillim: madhësitë themelore fizike:

- ⇒ **Vëllimi** $V(m^3)$,
- ⇒ **Presioni** {(Pa);(N/m²);(bar);}
- ⇒ **Temperatura** [kelvin(K), ose celsius (°C)]

Detyra:

- 1) Sistemi termodinamik përmban 2,5(kmol).
Në bazë te formulës **(a)** përcakto vëllimin që zë kjo masë
 $2,5(kmol) = \dots\dots\dots(m^3n)$;
- 2) Përcakto peshën e 8(kmol) oksigjen, që përmban sistemi termodinamik;
Në bazë te formulës (2), përcakto peshën:

$$n = \frac{m}{M} \cdot \dots \cdot (2)$$

- 3) $2,5(kmol) = \dots\dots\dots (mol)$

Vëllimi

Me vëllim përkufizohet hapësira të cilën e ka zënë materia në sistemin termodinamik.

Është madhësi fizike, shënohet me (**V**) për njësi matëse ka (**m³**).

Llogaritet sipas formulave për trupa gjeometrik, apo ndonjë kombinimi.
{ $V = a(m) \times b(m) \times c(m) = n(m^3)$ apo $V = S \cdot h = \pi \cdot r^2 \cdot h = n(m^3)$;; etj}

Por, për arsye se materiet e ndryshme, përkatësisht në gjendje te ndryshme agregate, nxënë hapësira të ndryshme.

Atëherë është e përshtatshme që për njësi matëse, të merret **vëllim specifik**

Detyrë 1:

Përcakto vëllimin e ujit [$V = \dots (m^3)$]; në bazë të këtyre të dhënave:
 $a = 8(dm)$, $b = 180(cm)$ dhe $c = 1,2(m)$, i cili gjendet në rezervarin e paraqitur në fig.3.

Detyrë 2:

Përcakto vëllimin e rezervarit [$V = \dots (m^3)$]; i paraqitur në fig.3
 $a = 120(cm)$, $b = 18(dm)$ dhe $c = 1200(mm)$.

Ushtrime :

Realizoni matjen e klasës tuaj dhe në bazë të dimensioneve, përcaktoni vëllimin e klasës [$V = ?(m^3)$].

Vëllimi specifik

Vëllimin specifik, e përcaktojmë përmes raportit **[vëllimin (m³)]**, të cilin e ka marr(nxënë) **masa e materies** dhe **peshës** që ka ajo masë**(kg)**.

Këtë raport, e paraqesim përmes kësaj formule:

$$\mathbf{V} = \frac{\mathbf{V} \text{ [m}^3\text{]}}{\mathbf{m} \text{ [kg]}} ; \text{ ku janë:(3)}$$

V – Vëllimin specifik;

V – vëllim;

m – masa;

Detyrë 1:

Përcakto vëllimin specifik të materies, në bazë të këtyre të dhënave

V = 2(m³) dhe **m = 200(kg)**:

Zëvendësoni të dhënat në formulën **(3)**.

Detyrë 2:

Përcakto vëllimin hapësinor [V=?(m³)], të cilin e merr(nxë) materia.

Të llogaritet në bazë të këtyre të dhënave **{V = 0,2(m³/kg)** dhe **m = 100(kg)}**.

Dendësia

Dendësia, përcaktohet (paraqet) përmes raportit të peshës (kg) dhe vëllimit (m³), që ka ajo masë e materies.

Llogaritet përmes kësaj formule:

$$\rho = \frac{m \text{ [kg]}}{V \text{ [m}^3\text{]}} \dots\dots\dots (3.1); \text{ shkronjat paraqesin;}$$

ρ — dendësia;

m — masa;

V — vëllim;

Mbani mend:

Kur **molekulat(atomet)** e një trupi(mase) i afrojmë, atëherë dendësia rritet, ndërsa vëllimi zvogëlohet.

Ndërsa kur **molekulat (atomet)** largohen nga njëra tjetra, atëherë dendësia zvogëlohen, ndërsa vëllimi rritet.

Detyrë 1:

Të përcaktohet dendësia e materies, në bazë të këtyre të dhënave
 $V = 2(\text{m}^3)$ dhe $m = 1200(\text{kg})$.

Detyrë 2:

Të përcaktohet vëllimi që zë materies, nëse dendësia

$\rho = 800 \text{ (kg/m}^3\text{)}$ dhe $m = 2400(\text{kg})$.

Detyrë 3:

Të përcaktohet vëllimi që ka nxënë masa e materies **$m = 2,4(t)$** nëse dendësia është **$\rho = 800 \text{ (kg/m}^3\text{)}$** ;

Detyrë 4:

Të përcaktohet dendësia e materies, në bazë të këtyre të dhënave **$V = 2000(\text{dm}^3)$** dhe **$m = 1200(\text{kg})$** .

Presioni (shtypja)

Presioni është madhësi fizike, me të cilën e përcaktojmë gjendjen e shtypjes, në të cilën gjendet(ndodhet) materia (shiko **fig.5**).

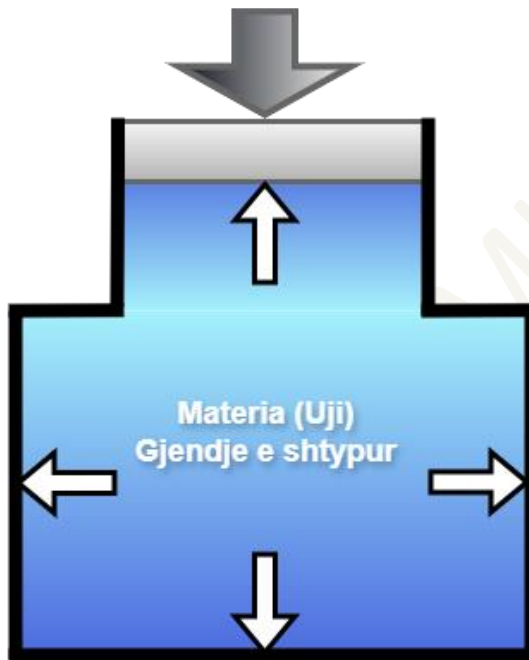


fig. 5

Rëndësia e kësaj madhësie fizike

Përshkrim i thjeshtë, me disa shembuj:

- a) përcaktimi i thellësisë, sa metra mund të zhytet nëndetësja në det(oqean);
- b) për një **vlerë** të caktuar të presionit, sa sasi e materies mund të vendoset në bombol;
- c) deri në cilën **vlerë** të temperaturës, mund ta ngrohim materien e vendosur në bombol apo ndonjë pajisje.

Për këtë arsye, manometri në kaldajë vendoset në atë pozicion, që të vërehet lehtë edhe nga distanca (për të monitoruar vlerën e presionit në sistem).

Llogaritja e vlerës së presionit, realizohet përmes këtij raporti (formule):

$$p = \frac{F}{S} ; \dots (4) \text{ ku janë:}$$

p -- presioni,

F -- forca,

S -- sipërfaqja,

Sistemi termodinamik i mbyllur, paraqet shembullin më mirë për vërtetimin e rëndësisë që ka **madhësia fizike** e emërtuar si **shtypje** apo **presion**.

Njësi për matjen e presionit është **paskali (Pa)**, [emërtuar për nderim të autorit **Blaise Pascal**] që shprehet përmes këtij raporti:

$$1(\text{Pa}) = 1 \frac{[\text{N}]}{[\text{m}^2]} \dots (4.1)$$

Paskali është **njësi** shumë e vogël, për llogaritjen e detyrave në termodinamikë përkatësisht në teknikë, për këtë arsye ajo ka shumëfishat e vetë; (kPa ;MPa).

Por në përditshmëri, e përdorim njësinë (**bar**)

Raporti në mes të këtyre dy njësive është:

$$1(\text{bar}) = 100000(\text{Pa}) ; \text{apo } 1(\text{bar}) = 10^5(\text{Pa})$$

Ndërlidhja e njësive matëse për presion

$$1(\text{bar}) = 10^5(\text{Pa}) = 100(\text{kPa}) = 0,1(\text{MPa}) \dots\dots(4.2)$$

$$1(\text{atm}) = 101\,325(\text{Pa}) = 101,325(\text{kPa}) = 1,01325(\text{bar})$$

$$1(\text{atm}) = 760(\text{mmHg}) = 10(\text{m H}_2\text{O})$$

Presioni (p) është raport, në mes **forcës** me të cilën veprojnë në njësi të **sipërfaqes**, shprehët:

$$P = \frac{F}{S} \left\{ \frac{\text{N}}{\text{m}^2} \right\}: \text{ përkatësisht } \{ \text{Pa} \} \dots\dots(4)$$

Vlera e presioni (shtypja) normal; është

$$1,01325 [\text{bar}] = 101325 [\text{Pa}] = 101325 [\text{N/m}^2],$$

qe është vlerë, e një atmosfere fizike, **presioni i ajrit në nivel te detit.**

Përshkrim i thjesht:

Verat e presionit të paraqitura ne grafik(**fig. 6**) dhe emërtimet e tij në bazë te vlerave të lexuara në manometër.

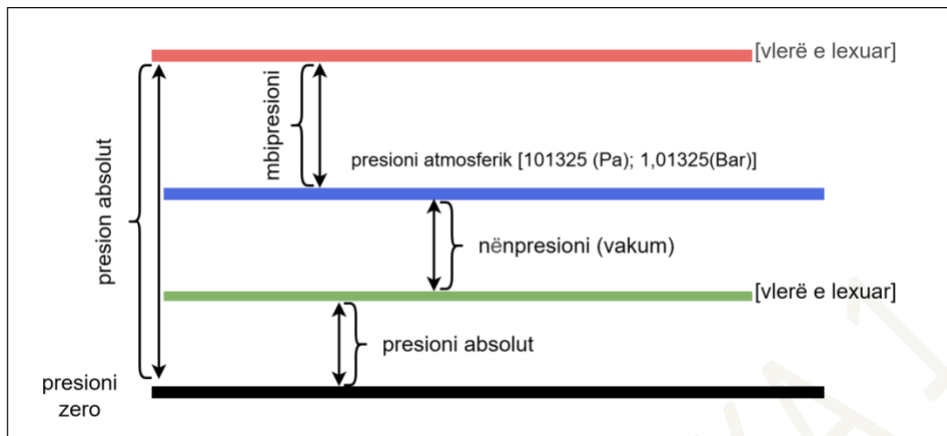


Fig.6

Detyrë: 1:

a) Përcakto vlerën e **presionit**, në bazë të këtyre të dhënave;

$F = 10(\text{kN})$ dhe $S = 50(\text{dm}^2)$ dhe rezultati të paraqitet sipas njësive(a;b).

a) $p = ?(\text{Pa})$;

b) $p = ?(\text{bar})$;

Detyrë: 2:

Te përcaktohet vlera e presionit **$F = ?(\text{N})$** në bazë të këtyre të dhënave:

$p = 2,5(\text{bar})$ dhe $S = 50(\text{dm}^2)$.

Detyrë: 3:

Presioni në sistemin termodinamik ka këtë **vlerë $p = 91000(\text{Pa})$** :

a) Në bazë të **fig.6**, kjo vlerë paraqet:

- 1) presion absolut;
- 2) presion atmosferik;

b) Duke u bazuar në **fig.6**, kjo vlerë tregon:

- 1) nënpresion;
- 2) mbipresion;

Detyrë: 4:

Presioni në sistemin termodinamik ka këtë vlerë **$p = 321000(\text{N/m}^2)$** :

a) Në bazë të **fig.6**, kjo vlerë paraqet:

- 1) presion absolut;
- 2) presion atmosferik;

b) Duke u bazuar në **fig.6**, kjo vlerë tregon:

- 1) nënpresion;
- 2) mbipresion;

Temperatura termodinamike

Temperatura, është njësi matëse për nxehtësi

Paraqet shkallën e nxehtësisë së materies.

Temperatura termodinamike(**T**) paraqitet, përmes shkallëve të **Kelvinit(K)**.

Ndërsa tek ne, vlerën e temperaturës e paraqesim në gradë **Celsius** dhe shënohet me [**°C**].

Mbani mend:

Kur molekulave u rritet shpejtësia e lëvizjes, atëherë temperatura e materies rritet, ndërsa me uljen e shpejtësisë, ulët edhe temperatura.

Konkluzion:

Ne bazë të kësaj po konstatojmë, nxehtësia e materies është e ndërlidhur me shpejtësinë e lëvizjes së atomeve(molekulave).

Mendohet(dhe të gjitha teoritë nisen nga kjo) se në temperaturën zero absolute, $T = 0 \text{ [K]} = -273,15 \text{ [°C]}$, **atomet nuk lëvizin**.

Në **fig.7** është paraqitur në mënyrë të ilustruar, raporti gradë kelvin dhe gradë celsius:

1 gradë e Kelvinit është e barabartë me 1 gradë të Celsiusit.

$$1(\text{K}) = 1(\text{°C})$$

Gjithashtu është paraqitur grafikisht, se ku fillon temperatura **0(°C)** zero celsius në raport me shkallën e Kelvinit.

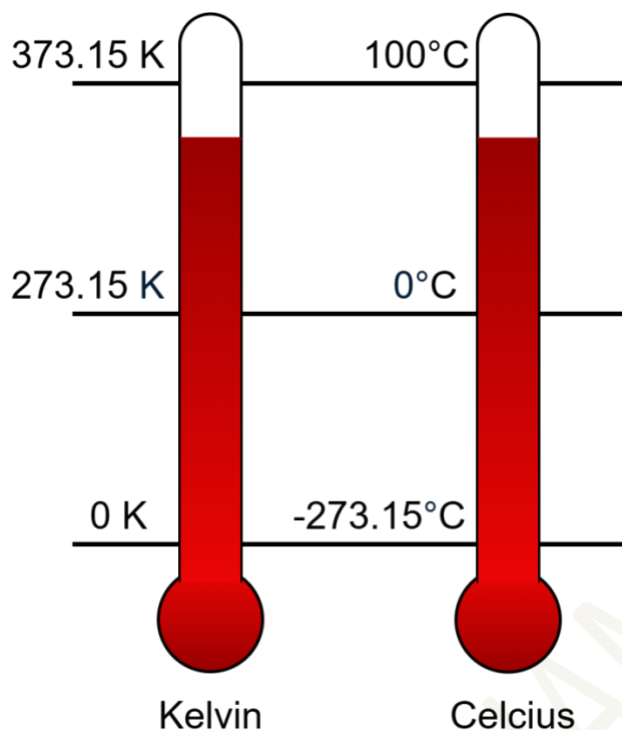


Fig. 7

Lidhja matematikore, ndërmjet gradëve të Kelvinit dhe të Celsiusit është dhëne me barazimin,.....(5):

$$T [K] = 273,15 + t [^{\circ}C]. \text{(5)}$$

{për lehtësim gjatë ushtrimit (zgjedhjes së detyrave), formulë mund ta thjeshtoni në këtë formë $T[K] = 273 + t [^{\circ}C]$.

Vërejtje: keni parasysh se rezultati do të jetë i përafërt (jo i saktë).

Disa vende kanë njësi tjera për matjen e nxehtësisë, si p.sh:
Sipas Farenhait, apo Rankinen.

Ndërlidhja në mes të njësive matëse, për matjen e nxehtësisë:

- $t (^{\circ}F) = 1.8 t (^{\circ}C) + 32$ (Farenhaitit)
- $t (R) = t (^{\circ}F) + 459,67$ (Rankinen)
- $t (R) = 1,8 T (K)$

Detyrë 1:

Nxehtësia e trupit është 30(°C);

Kjo nxehtësi te kthehet në shkallë të kelvinit (**K**), gjithashtu te paraqitet në grafik.

Detyrë2:

Në termometër paraqitet vlera **-12(°C)**;

Kjo vlerë të kthehet në shkallë të kelvinit (**K**).

Detyrë 3:

Nxehtësia e trupit është 500(K);

Kjo vlerë të kthehet në gradë të celsiusit (°C);

Detyrë 4:

Nxehtësia e trupit është 20(°C);

Kjo nxehtësi te kthehet në shkallë të kelvinit (**K**), Farenhaitit (**F**), Rankinen (**R**).

Konstanta universale e gazrave

Përcaktimi i vlerës së **konstantës universale të gazrave**, është bazuar tek ekuacioni i përgjithshëm(termik) (për gaz ideal):

$P \cdot v = n \cdot R \cdot T$;(6) ku janë:

p - presioni(Pa)(N/m²);

v – vëllimi (m³/kg);

T – temperatura(K); [t (C°)];

n – numri i (kmol);

R – konstantja universale e gazrave:

Vlera e përgjithshme e kësaj konstanteje, është arritur në bazë te këtyre kushteve:

- ⇒ vlera e presionit, është marr nga ajo e presionit atmosferik,
- ⇒ vlera e temperaturës, është marr **273,15(K) = 0(°C)**,
- ⇒ vlera e vëllimit, është marr vëllimin që e zë 1(kmol)
apo **6,022 • 10²⁶(molekula)**.

Ekuacioni i përgjithshëm(termik) : **$p \cdot v = n \cdot R \cdot T$** ;(6)

Për n=1 atëherë ekuacioni (6) merr këtë formë:

$p \cdot v = R \cdot T$; ►► $R = p \cdot v / T$ ►► zavedësojmë vlerat ;

$$R = \frac{101325 \left(\frac{N}{m^2} \right) \cdot 22,414 \left(\frac{m^3}{kmol} \right)}{273,15(K)} = 8314(N \cdot m / kmol \cdot K) = 8314(J / kmol \cdot K)$$

R = 8,314 (kJ/kmol•K) apo **R = 8,314(J/ mol• K)**

Prej **konstantës së përgjithshme të gazrave**, mund të përcaktohen konstantet për secilin gaz veq e veq.

Përcakimi i konstantës për gaz të veçantë, bëhet përmes kësaj formule,

$$R(g) = \frac{R}{M} ; \dots\dots(7),$$

ku janë:

$R(g)$ - konstantja e gazit përkatës;

R – konstantja universale e gazit;

M - masa molare e gazit përkatës:

Shembull 1:

Të përcaktohet konstantja e ajrit (të thatë);

Masa molare e ajrit $M = 28,96(g/mol)$:

Ne bazë të formulës (7);

$$R_a = \frac{R}{M} = \frac{8,314(\frac{J}{molK})}{0,02896(\frac{kg}{mol})} = 287,1[\frac{J}{kgK}]$$

Shembull 2:

Bombola është e mbushur me oksigjen, vëllimi i së cilës është

$V=120000 (cm^3)$, presioni në bombolë është $p=101325(Pa)$ dhe temperatura $T= 273,15 (K)$.

Pyetje:

Sa (kg) oksigjen; Sa (kmol) dhe sa (m³n); janë në bombolë,

Zgjidhje:

Në bazë të formulës(konstantja e gazit përkatës) $R_{(g)} = \frac{R}{M}$, përcaktohet:

$$R_{O_2} = \frac{R}{M} = \frac{R}{M_o} = \frac{8.314(\frac{kJ}{kmolK})}{32(\frac{kg}{kmol})} = (0.2598) \sim 0.26(kJ/kgK);$$

Nëse e paraqesim në njësi më të vogël (J):

$$R_{O_2} = \underline{259.815(J/kgK)}:$$

Nga ekuacioni i përgjithshëm i gjendjes së gazit, përcaktohet masa e gazit(oksigenit)

$$p \cdot v = m \cdot R \cdot T ; \blacktriangleright m = p \cdot v / R \cdot T;$$

nga del se:

$$\blacktriangleright m = 101325(Pa) \cdot$$

$$0.12(m^3)/259.8(J/kgK) \cdot 273,15(K) = 0,171(kg):$$

Sasia molare(numrin e kmol-ve), përcaktohet në bazë të formulës (2);

$$n = \frac{m}{M} = \frac{0,171 kg}{32 kg/kmol} = \mathbf{0.00535(kmol)} = 5.35(mol)$$

ndërsa nga formula (a) $\blacktriangleright 1(kmol) = 22.41(m^3n); \Rightarrow$ se

$$\mathbf{0.00535 (kmol) = 0.00535 \cdot 22.41 (m^3n) = 0,1199(m^3n)} \{ \text{metër}$$

kub normal} : \{ \text{për shkak të rumbullaksimit të numrave është ky rezultati}

$$\mathbf{0,1199(m^3n) \approx 120000 (cm^3) = 0,12(m^3)} \}$$

Shembull3:

Me oksigjen është e mbushur bombola.

Vëllimi i së cilës është **120000 cm³**, presioni në bombolë është **8825980(Pa)**, temperatura është **t = 25 °C**.

{vërejtje: kemi ndryshuar vlerën e presionit dhe temperaturën}

Pyetje:

Sa (kg) oksigjen? Sa(kmol) dhe sa (m³n)? janë në bombolë,

Zgjidhje:

Në bazë të formulës(konstantja e gazit përkatës) $R_{(g)} = \frac{R}{M}$, përcaktohet:

$$R_{O_2} = \frac{R}{M_{O_2}} = \frac{8.314}{32} = (0.2598) \sim 0.26(\text{kJ/kgK}); \text{ose}$$

$$R_{O_2} = 259.81(\text{J/kgK}):$$

Nga ekuacioni i përgjithshëm i gjendjes së gazit, përcaktohet masa e gazit(oksigenit

$$\blacktriangleright p \cdot v = m \cdot R \cdot T; \blacktriangleright m = p \cdot v / R \cdot T; \text{ nga del se:}$$

$$\blacktriangleright m = 8825980(\text{Pa}) \cdot 0.12(\text{m}^3) / 259.81(\text{J/kgK}) \cdot 298,15(\text{K}) \\ = 13,67(\text{kg}):$$

Sasia molare(numrin e kmol-ve), përcaktohet në bazë të formulës (2);

$$n = \frac{m}{M} = \frac{13,67 \text{ kg}}{32 \text{ kg/kmol}} = 0.4272(\text{kmol});$$

ndërsa nga formula (a) $\blacktriangleright 1(\text{kmol}) = 22.41(\text{m}^3\text{n}); \Rightarrow$ se

$$0.4272(\text{kmol}) = 0.4272 \cdot 22.41 (\text{m}^3\text{n}) = 9,57(\text{m}^3\text{n}) \{ \text{meter kub normal} \};$$

{analizo shkaqet e ndryshimit të vlerave (kg, kmol, m³n)}

Shembull 4:

Me Argon(Ar) është e mbushur bombola, vëllimi i së cilës është **120000cm³**, presioni në bombolë është **8825980(Pa)**, temperatura është **t = 25 °C**.

Pyetje:

Sa (kg) Argon(Ar)?, sa (kmol); dhe sa (m³n) janë në bombolë?
Nga tabela marrim vlerën për masën molare të argonit

{ masa molare $M=39,95$ (gr/mol) }(Ar)}

$$R_a = \frac{R}{M} = \frac{R}{Ma} = \frac{8.314}{39,95} = \underline{(0.2081)} \text{ (kJ/kgK); ose}$$

$$R_a = \underline{208,11} \text{ (J/ kgK):}$$

$$\blacktriangleright p \cdot v = m \cdot R \cdot T ; \blacktriangleright m = p \cdot v / R \cdot T; \text{ nga del se;}$$

$$\blacktriangleright m = 8825980(\text{Pa}) \cdot 0.12(\text{m}^3) / \underline{208,11}(\text{J/kgK}) \cdot 298,15 \text{ (K)}$$
$$= 17,069(\text{kg}):$$

$$\blacktriangleright n = \frac{m}{M} = \frac{17,069 \text{ kg}}{39,95 \text{ kg/kmol}} = \mathbf{0.4272}(\text{kmol});$$

ndërsa nga formula(2)

$$1(\text{kmol}) = 22.41(\text{m}^3_n) \Rightarrow \text{se}$$

$$\mathbf{0.4272}(\text{kmol}) = \mathbf{0.4272} \cdot 22.41(\text{m}^3_n) = \mathbf{9,57}(\text{m}^3_n) \{ \text{metër kub normal} \}:$$

Analizë:

Në të dy shembujt (oksigen dhe argon) vlera e (kmol; dhe m³n) po dalin të njëjta. Tregoni pse?

Kapitulli 2: Gazrat dhe avujt

Qëllimet e kapitullit

Në përfundim të kapitullit nxënësi duhet të:

- tregon dallimin në mes të gazit dhe avullit;
- interpreton ligjet mbi gazrat;
- shpjegon nxehtësinë specifike të avullit dhe gazit;
- interpreton ekuacionin karakteristik të gjendjes së gazrave

Kuptimi i gazit ideal

Gazi ideal në realitet nuk ekziston, por për **studime**(teorike, analitike) merret (*paramendohet*) ky gaz.

Arsyeja pse merret ky gaz, është se vetitë e gazrave reale, përafërsisht janë te njëjta me vetitë e gazit ideal.

Përkatësisht, që përshkrimi i lidhshmërisë matematikore ndërmjet; temperaturës, presionit dhe vëllimit, të jetë sa më i thjeshtë(funksional), merren në konsiderim(paramendohen) gazi ideal.

Ky veprim, është thjesht lehtësim për llogaritje(analizë).

Vetitë e gazit ideal janë:

- a) Molekulat e këtij gazi, konsiderohen si sfera të rregullta, përkatësisht pika që nuk kanë vëllim.
- b) Molekulat e gazit ideal, lëvizin lirshëm brenda hapësirës së përcaktuar, ato nuk ndërveprojnë me asnjë forcë ndërmjet veti(forcat e tërheqjes apo shtytjes të këto molekula nuk ekzistojnë)
- c) Vetëm përplasje elastike, ndodhin midis murit dhe grimcave apo midis grimcave. Gjithashtu në përplasjet e tyre, ato nuk e humbin energjinë.
- d) Molekulat e gazit ideal lëvizin në mënyrë drejtvizore, pa dridhje dhe rrotullim, energjia e tyre është vetëm kinetike.

Mënyrat (imagjinuar) e lëvizjes së molekulave të gazit ideal.

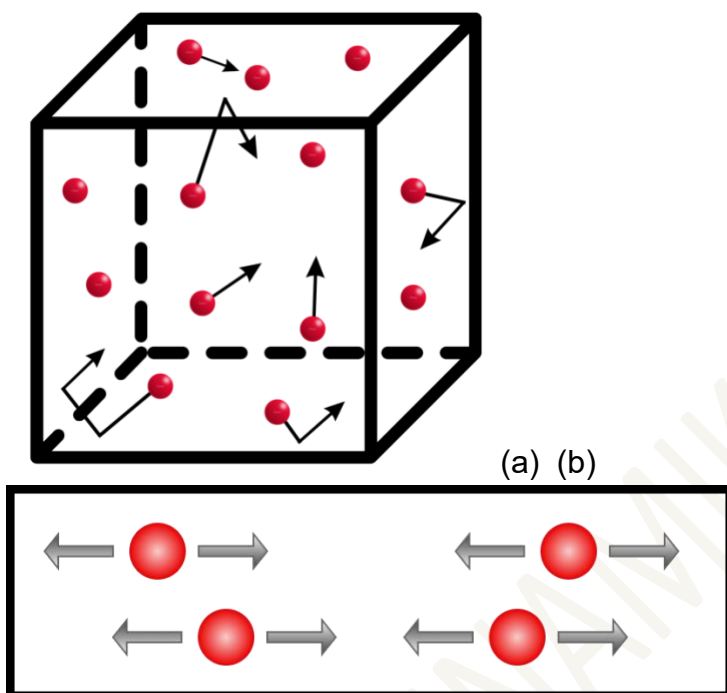


fig.8 (a; b)

Në **fig. 8 (a; b)** janë paraqitur lëvizjet drejtvizore të molekulave me shpejtësi konstante. Pas ndeshjes me murin apo në mes veti, molekula ndryshon kahjen e lëvizjes.

Ndeshjet e molekulave me murin apo ndërmjet veti janë centrike.

{Për të njëjtin vëllim, të gjithë gazrat ideale përmbajnë numër të njëjtë të molekulave, nëse presion dhe temperatura është njëjtë (hipoteza e Avogadros)}

Ligjet themelore të gazrave

Me ligje për gazra, bëhet fjalë për rregulla, të cilat janë fituar në mënyrë eksperimentale apo teorike.

Në bazë të të cilave përcaktojmë, analizojmë ndryshimet e gjendjes së gazrave.

Këto ligje janë emërtuar sipas emrave të autorëve, të cilët gjatë punës së tyre hulumtuese, kanë arritur në këto përfundime.

Këto ligje janë nxjerr, nga formula kryesore që e përcakton gjendjen e gazit ideal(ekuacioni termik i gjendjes).

$$p \cdot v = n \cdot R \cdot T; \dots\dots (6)$$

Gjatë analizës, eksperimentimit, zgjidhjes së detyrave të marrim $n = 1$ atëherë ekuacioni (6) merr këtë formë:

$$p \cdot v = R \cdot T; \dots\dots(6.1)$$

Ligji i Gej-Lusakut

Gej-Lusakut është marr me studimin e **vëllimit të gazit**, *përkatësisht ndryshimet që i ndodhin vëllimit*, gjatë ndryshimit të vlerës së temperaturës, por duke e mbajtur vlerën e presionin konstant.

Në eksperimentet e tij, përdori gazra të ndryshëm, si oksigjen, hidrogjen dhe azot.

Erdhi në përfundim se ndryshimi i vëllimit të këtyre gazeve, është në të njëjtën raport me ndryshimin e temperaturës.

Kur gazin e ngrohim për një vlerë të temperaturës, atëherë edhe vëllimi i tij rritet në atë proporcion, apo e kundërta, ku e ftohim.

Konkluzion:

Ndryshimi i vëllimit, është në proporcion me ndryshimin e temperaturës.

Në ekuacionin e gjendjes për gaz ideal

$$p \cdot V = n \cdot R \cdot T; \dots\dots (6) \text{ zëvendësojmë vlerat,}$$

për ($p = \text{konst}$) dhe ($n=1$);

{mbani mend; $p = \text{konst}$. (është vlerë numerike) }

Duke i vendosur vlerat numerike në një të ekuacionit (6) fitojmë këtë formë të ekuacionit:

$$V/T = R/p \text{ \{ku } R/p \text{ është vlerë konst\}}$$

Shembull:

Me fillimin e analizimit të procesit, përkatësisht (gjendjen fillestare 1) ekuacioni (6) e shkruajmë në këtë formë.

I; $p_1 \cdot V_1 = 1 \cdot R \cdot T_1$; vlerat numerike në një të $V_1/T_1 = R/p_1$;

Më përfundimin e analizimit të procesit, përkatësisht (gjendjen përfundimtare 2); ekuacioni (6) e shkruajmë në këtë formë.

II; $p_2 \cdot V_2 = 1 \cdot R \cdot T_2$; vlerat numerike në një të $V_2/T_2 = R/p_2$;

Duke marrë për bazë se $p_1=p_2$; atëherë edhe; $R/p_1=R/p_2$;

Formulimi matematikor merr këtë formë;

$$V_1 / T_1 = V_2 / T_2 \dots\dots (6,2)$$

Mbani mend:

Çdo herë, gjatë zgjidhjes së detyrave duhet që vlerat e temperaturave të kthehen në shkallë të kelvinit **$T(K)$** , formula(5)

Shembull:

Ne bazë të ekuacionit (6,2), të përcaktohet proporcioni i rritjes së vëllimit, kur i kemi këto vlera [$V_1 = 1$; $T_1 = 1$; dhe $T_2 = 2$];

Gjendja fillestare:

I; $V_1 = 1$; $T_1 = 1$; zëvendësojmë. (6,2) $\{ V_1 / T_1 = 1/1 = 1 \}$;

Në gjendjen përfundimtare; temp. është dyfishuar ($T_2 = 2$):

II; $V_2 = ?$; $T_2 = 2$; atëherë në bazë të formulës (6,2);

$V_1/T_1 = V_2/T_2$; rezultatit të fituar në gjendjen fillestare $V_1/T_1 = 1$; (fitohet kjo vlerë) $\Rightarrow V_2 = T_2 \cdot (V_1/T_1) = 2 \cdot 1 = 2$;

Nga kjo shihet se me dyfishimin e temperaturës nga ($T_1 = 1$; në $T_2 = 2$) është dyfishuar edhe vëllimi (nga $V_1 = 1$; në $V_2 = 2$)

Nëse këto rezultate i paraqesim grafikisht në diagram ($V \sim T$); atëherë diagrami merr këtë pamje;

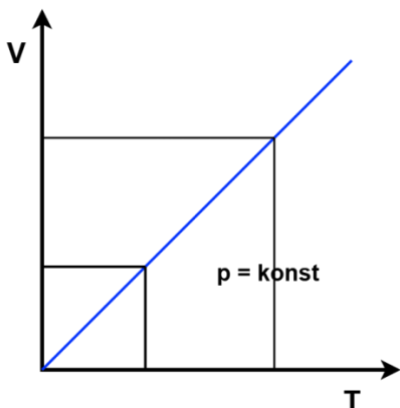


fig. 9

Gjithashtu, Gej-Lusakut (dhe autorë të tjerë) përmes formulimit matematikor, kanë përcaktuar ndryshimin e vëllimit, në funksion të ndryshimit të temperaturës.

$$V = \frac{V_0 \bullet T}{T_0}; \dots\dots(7); \text{ ku janë:}$$

V – vëllimi aktual;

V₀ —vëllimi fillestar;

T — temperatura termodinamike(**K**) aktuale;

T₀ — temperatura termodinamike(**K**) fillestare;

Vërejtje:

Në këtë material, përdorim indeksin (1) për gjendjen fillestare dhe (2) për gjendjen përfundimtare

$$V_2 = \frac{V_1 \bullet T_2}{T_1}; \dots\dots(7.1); \text{ ku janë}$$

V_2 — vëllimi aktual [në fund të shqyrtimit (analizimit) të procesit];

V_1 — vëllimi fillestar [me fillimin e shqyrtimit (analizimit) të procesit];

T_2 — temperatura termodinamike(K) aktuale;

T_1 — temperatura termodinamike(K) fillestare;

Kjo formulë(7,1), përshkruan raportin midis temperaturës dhe vëllimit, për presion konstant. Apo siç njihet **ligji i Gay-Lussac**,

Me këtë formulë, përcaktojmë vetëm ndryshimin e vëllimit nga një gjendje fillestare(V_1) në një gjendje aktuale(përfundimtare) (V_2)

Shembull:

Cilindri i paraqitur në fig.10, është i mbushur me hidrogjen.

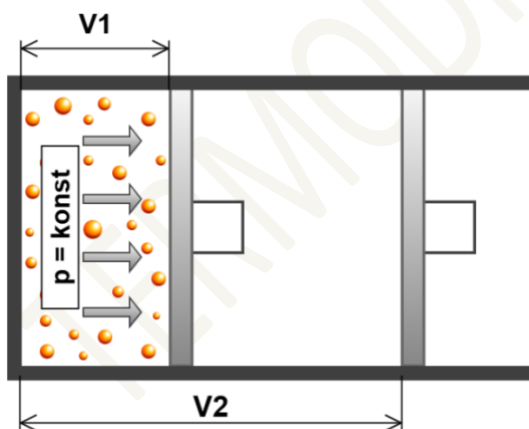


Fig. 10

Hidrogjeni, në gjendje fillestare ka temperature { $T_1 = 20^\circ\text{C}$ } dhe vëllim prej { $V_1 = 400(\text{cm}^3)$ }:

Sa do te jetë vëllimi ne gjendjen përfundimtare { $V_2 = ?(\text{cm}^3)$ }, nëse e rrisim temperature e tij { $T_2 = 60^\circ\text{C}$ }:

Zgjidhje:

Zëvendësojmë te dhënat në formulën (9,1);

$$a) V_2 = \frac{V_1 \cdot T_2}{T_1} = \frac{400 \text{ cm}^3 \cdot (60 + 273,15) \text{ K}}{(20 + 273,15) \text{ K}} = \frac{133260 \text{ cm}^3 \text{ K}}{293,15 \text{ K}} = \underline{\underline{454,58(\text{cm}^3)}};$$

Sipas relacionit matematik, formula (10)

$$b) V = V_1 \cdot (1 + \alpha \Delta t) = 400 + 400 \cdot \frac{1}{293,15} \cdot 40 = \underline{\underline{454,58(\text{cm}^3)}};$$

Mbani mend:

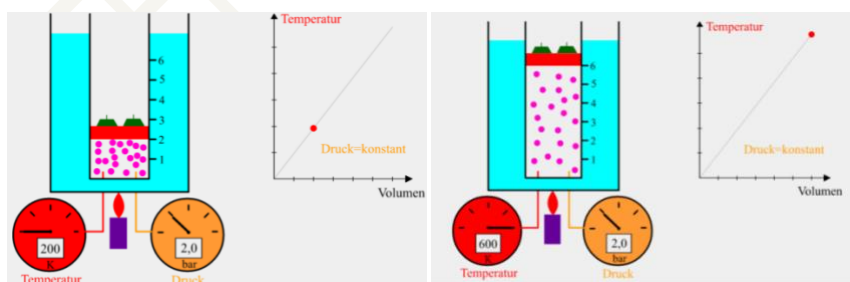
Vlera e koeficientit (α) duhet te merret nga temperatura fillestare, në këtë shembull është ($\frac{1}{293,15}$) për arsye se temperatura fillestare është 20°C.

{Supozojmë se $T_1 = 100(^{\circ}\text{C})$; atëherë merret kjo vlerë e koeficientit $\alpha = \frac{1}{373,15}$ }

c) Nga ky shembull shihet, se me rritjen e temperaturës për (1,136) po rritet edhe vëllimi për at vlerë; [(1,136) = (1 + $\alpha \Delta t$)]:

$$\{400(\text{cm}^3) \times 1,136 = 454,58(\text{cm}^3); \text{ dhe } 293,15(\text{K}) \times 1,136 = 333,15(\text{K})\}$$

Në fig.11 është paraqit raporti ne mes temperaturës dhe vëllimit.



<http://www.leifiphysik.de>

fig.11

Konkluzion:

Kur ngrohet gazi, ai zgjerohet.

Zgjerimi i gazit, përcaktohet përmes këtij formulimi matematikor

[koeficienti i zgjerimit (α - alfa)];

$\alpha = \Delta t / T_1$, ku janë:

Δt — ndryshimi i temperaturës;(p.sh. nga 0°C në 1°C .) gazi zgjerohet për këtë raport **1/273,15** në krahasim me vëllimin që e kishte në 0°C .

Formulimi matematikor i zgjerimit, shprehet përmes kësaj formule:

$$V_2 = V_1 \cdot (1 + \alpha \Delta t) \dots\dots\dots (8)$$

Nëse gazi nuk mund të zgjerohet, atëherë presioni i tij rritet për atë vlerë të raportit dhe e kundërta (shih ligjin Gay-Lussac)}

Mbani mend:

Vlera e temp.(T_1 dhe T_2) duhet të kthehet çdo herë shkallë të kelvini(*shiko formulën 5*)

Ligji i Boyle – Mariot

Këta autorë, ka eksperimentuar varshmërinë në mes presionit dhe vëllimit, pa e ndryshuar temperaturën, gjatë gjithë kohës së zhvillimit të procesit.

Temperaturën e ka mbajtur të njëjtë nga fillimi gjer në fund të procesit {p.sh. $T_1=300(K)$; $T_2 = 300(K)$; $[T_1=T_2]$ }.

Eksperimentin, e kanë realizuar në gyp prej qelqi në formë të shkronjës (**U**).

Njëra anë e gypit është e hapur, ndërsa tjetra e mbyllur.

Në gyp ka vendosur një sasi të merkurit(zhivë), siç shihet në **fig.12**, mercuri e shtyp ajrin në anën e mbyllur të gypit.

Ka vijuar me shtimin e sasisë së merkurit në gyp. Ky shtim, ka ndikuar në rritjen e vlerës së presionit.

Kjo rritje e vlerës së presionit, ndikon drejtpërdrejt në zvogëlimin e vëllimit të ajrit.(**fig.12**)

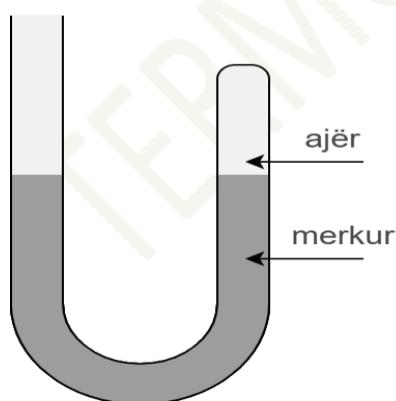


Fig. 12

Konkluzion:

Për aq sa rritet vlera e presionit, për atë vlerë zvogëlohet vëllimi.

Formulimin matematikor të këtij eksperimenti, e ka paraqitur përmes ekuacionit bazë, për përcaktimin e gjendjes, për gaz ideal:

$$p \cdot V = n \cdot R \cdot T; \dots (6);$$

Duke u bazuar në procesin e zhvillimit të eksperimentit, ku vlerën e temperaturës e ka mbajtur konstante (të pandryshuar), $\{t = \text{konst}\}$:
për $n = 1$ dhe $R = 8314 (\text{J} / \text{kmol} \cdot \text{K})$.

Në bazë të këtyre vlerave, pjesa e dytë e ekuacioni (6)
 $n \cdot R \cdot T = \text{konstant}$ (vlerë numerike).

Kur këtë formulim, e zëvendësojmë tek ekuacioni (6).

Atëherë ekuacioni merr këtë formë:

$$p \cdot V = \text{konst} \dots \dots \dots (6,3)$$

Ky formulim i ekuacionit (6,3), vlen për të gjitha gjendjet e ndryshimit, tek proceset izotermike.

Kur zgjidhim detyra apo eksperimentojmë, atëherë ekuacionin (6,1) e shkruajmë në këtë formë:

Me fillim të procesit (gjendja fillestare (I)) ekuacioni (6,1) merr këtë formë:

$$\text{I}; P_1 \cdot V_1 = R \cdot T_1; \dots \dots (6,1,1); \text{ dhe}$$

Në përfundim të procesit (gjendja përfund. (II)) ekuac. (6,1), merr këtë formë:

$$\text{II}; P_2 \cdot V_2 = R \cdot T_2; \dots \dots (6,1,2);$$

Pasi që $T_1 = T_2$ atëherë edhe $R \cdot T_1 = R \cdot T_2$;

Pasi që pjesa e dytë e ekuacionit **(6,1, 1)** dhe **(6, 1, 2)** janë të barabarta. Atëherë ekuacionin për ndryshim të gjendjes së gazit, të ky lloji procesi, mund të shkruhet në këtë formë:

$$p_1 \cdot V_1 = p_2 \cdot V_2 ; \dots\dots\dots (6, 3,1) \text{ apo}$$

$$p_1/p_2 = V_2/V_1 \dots\dots\dots \mathbf{(6,3,2)}$$

Nga formulimet matematikore (6,3,1 dhe 6,3,2) po vërtetohet se për vlerën që **rritet** apo **zvogëlohet** presioni, për të njëjtën vlerë zvogëlohet apo rritet vëllimi.

Në **fig. 13** grafikisht është paraqitur raporti i ndryshimit, në mes të presionit dhe vëllimit për **t = konst.**

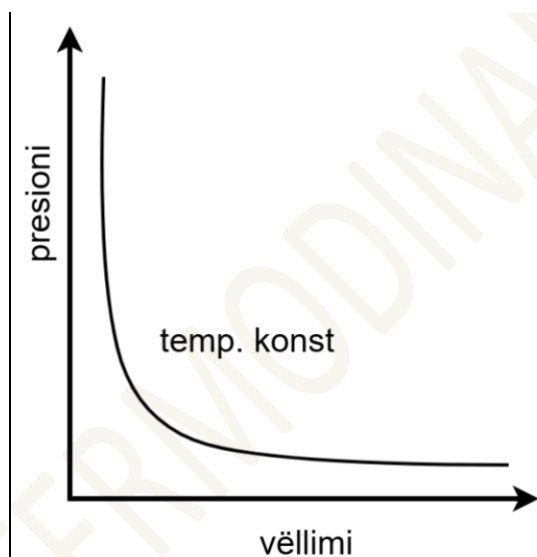


fig. 13

Shembull:

Në gjendjen fillestar (1); Gazi në sistemin termodinamik është nën ndikimin e këtyre vlera

$$p_1 = 2(\text{bar}) \text{ dhe } V_1 = 2(\text{m}^3)$$

Nëse e dyfishojmë vlerën e presionit $p_2 = 4(\text{bar})$ sa do të jetë vëllimi $V_2 = ?$;

Atëherë sipas formulës (6,3,1)

$$p_1 \cdot V_1 = p_2 \cdot V_2; \text{ zëvend.}$$

$$2 \cdot 2 = 4 \cdot V_2; \Rightarrow V_2 = \frac{4}{4} = 1; \text{ nga ky rezultat po konstatojmë,}$$

se vëllimi në gjendjen (2) po përgjysmohet $V_2 = 1(\text{m}^3)$

Vërtetim:

$$p_1 \cdot V_1 = p_2 \cdot V_2; \text{ zëvend. } 2 \cdot 2 = 4 \cdot 1;$$

Detyrë 1:

Në gjendjen fillestar (1), presioni është $p_1=4(\text{bar})$ dhe $V_1=3(\text{m}^3)$, ndërsa në gjendjen përfundimtare (2), presioni është $p_2 = 8(\text{bar})$;

Në bazë të këtij ligji, përkatësisht formulës (6,3,2) të përcaktohet vlera e vëllimit $V_2=?(\text{m}^3)$,

Te paraqitet grafikisht në diagramin $p \sim v$, raporti në mes presionit dhe vëllimit.

Detyrë 2:

Në gjendjen fillestar **(1)**, vlera e presionit është **$p_1=4(\text{bar})$** dhe vëllimit **$V_1=500(\text{dm}^3)$** , ndërsa në gjendjen përfundimtare **(2)** vlera e vëllimit është **$V_2=1(\text{m}^3)$** ,

Në bazë të formulës **(6,3,1)**, të përcaktohet vlera e presionit **$p_2 = ?(\text{Pa})$** ;

$$\{1(\text{bar}) = 100000(\text{Pa})\}$$

Te paraqitet grafikisht në diagramin $p \sim v$, raporti në mes presionit dhe vëllimit.

Ligji i (Guillaume Amontons) Amontonit

Ky autor, ka eksperimentuar (hulumtuar) varshmërinë në mes të **presionit** dhe **temperaturës**, por pa e ndryshuar vëllimin.

Sipas Amontonit, presioni i gazit rritet me rritjen e temperaturës, gjithashtu nëse temperatura ulet, edhe presioni ulet.

Përkatesisht, presioni i gazit ndryshon në mënyrë lineare *(në të njëjtin raport)*, me temperaturën.

Në ekuacionin termik (i përgjithshëm): **$p \cdot v = n \cdot R \cdot T$ (6);**

i zëvendësojmë vlerat: $n = 1$: dhe $v = \text{konst}$:

Atëherë ekuacioni **(6)**, e merr këtë formë:

:

$$p \cdot v = R \cdot T \Rightarrow \text{për } v \text{ — kostant. dhe } R = 8314(\text{N} \cdot \text{m} / \text{kmol} \cdot \text{K})$$

kur vlerat numerike i vendosim në një të njëjtën anë të ekuacionit (6);

Atëherë ekuacioni, e merr këtë formë:

$p/T = R/v = \text{konst.}; \dots\dots (6,4);$ përkatësisht për të gjitha gjendjet

(1 dhe 2) ekuacioni (6) shkruhet në këtë formë [nëse marrim($n=1$)]:

Me fillimin e procesit(gjendja fillestare(1) ekuacioni (6) merr këtë formë:

I; $P_1 \cdot V_1 = R \cdot T_1; \dots\dots(6,4,1);$ (*vllimi është i pandryshuar*)

Në përfundim të procesit(gjendja përfund.(2) ekuac. (6) merr këtë formë:

II; $P_2 \cdot V_2 = R \cdot T_2; \dots\dots(6,4,2);$ (*vllimi është i pandryshuar*)

Në bazë të ekuacionit (6,4), ekuacionet {(6,4,1) dhe (6,4,2)}

marrin këtë formë;

► $p_1 / T_1 = R/V_1 = \underline{\text{konst}}$

► $p_2 / T_2 = R/V_2 = \underline{\text{konst}}$

Pasi që $V_1 = V_2$; atëherë, janë të barabarta edhe $R/V_1 = R/V_2$;

Nga këto dy barazime, (I; dhe II;) {pasi që $R/V_1 = R/V_2$;} ekuacionin për përcaktimin e gjendjes së gazit, kur vëllimi mbetet i pandryshuar e shkruajmë në këtë formë:

$p_1 / T_1 = p_2 / T_2 ; \dots\dots (6,4,3)$

Nga ky formulim konstatojmë:

Kur **vëllimi** i gazit mbahet **konstant**, atëherë **presioni** i gazit ndryshon në mënyrë proporcionale me ndryshimin e **temperaturës**.

Shembull 1:

Temperatura e gazit, në sistemin e mbyllur termodinamik është

$T_1 = 300(K)$ dhe **$p_1 = 2(bar)$** .

Sistemin termodinamik e ngrohim gjer në temp. **$T_2 = 600(K)$** sa do te jetë vlera e presionit **$p_2 = ?$** :

Zgjidhje:

Shkruajmë ekuacionit (6,4,3)

$p_1 / T_1 = p_2 / T_2$, zëvendësojmë $2(bar)/(300(K))=p_2/600(K) \Rightarrow$

$$p_2 = \frac{600(K) \cdot 2(bar)}{300(K)} = 4(bar);$$

{Konstatim: Raporti i rritjes për të dy madhësitë është 2}

Shembull 2:

Në sistemin e mbyllur termodinamik, temperatura e gazit është

$T_1 = 20(^{\circ}C)$ dhe **$p_1 = 2(bar)$**

Sistemin termodinamik e ngrohim gjer në temp. **$T_2 = 100(^{\circ}C)$** sa do të jetë vlera e presionit **$p_2 = ?$**

Zgjidhje:

Duhet pasur parasysh, vlerat e temperaturave duhen të kthehen në shkallë te kelvinit.

Këto vlera i zëvend. në formulë (6,4,3) e fitojmë vlerën e presionit **p_2** .

$p_1 / T_1 = p_2 / T_2$; zëvendësojmë $2(bar)/(20+273,15)=p_2/(100+273,15) \Rightarrow$

$$p_2 = \frac{373,15(K) \cdot 2(bar)}{293,15(K)} = 2.55(bar)$$

{raporti i rritjes për të dy madhësit është 1,275}

Diskutoni se bashku:

Sistemin termodinamikë (enë. kavanoz, ...etj), e mbushim me materie(ujë,.....,etj), e ngrohim gjer në temperaturën **$t_1 = 80(^{\circ}\text{C})$** , e mbyllim me kapak, qe të mos rrjedh ajri brenda. (ne këtë temp. e hapim e mbyllim, d.m.th, **provojmë forcën e hapjes**).

Më pas, sistem termodinamikë e ftohim gjer në temperaturën **$t_2 = 20(^{\circ}\text{C})$** (në këtë temp. e hapim kapakun, d.m.th, **provojmë forcën e hapjes**)

Pyetje:

Në bazë te këtij ligji, në cilin rast duhet të shfrytëzohet forcë më e madhe, për hapjen e kapakut?

Gjithashtu, tregoni arsyet pse ka ndryshuar vlera e **forcës për hapjen e kapakut?**

Kapaciteti termik

Përkufizimi i fjalës, kapacitet:

Mundësi që ka një enë, një dhomë, një vend etj. për të nxënë një sasi të caktuar lënde.

Fugja e një makine, e një motori etj. për të kryer një punë ose diçka tjetër.

Kapaciteti termik sasia e nxehtësisë që harxhohet për të ndryshuar temperaturën e një trupi në kushte të caktuara. {<https://fjale.al/kapacitet>}

Përkufizimi i fjalës **kapacitet termik** në këtë material(a)

Aftësi e masës (trupi), te merr(apo me dhënë) sa më shumë sasi të nxehtësisë nga (apo ne) ambienti rrethues, por ndryshimi i nxehtësisë së tij, të jetë sa më i vogël.

Përkatësisht, temperatura e tij te rriten(zvogëlohet) sa më ngadalë.

Që të përzgjidhet, lënda punuese, me kapacitet termik të përshtatshëm, atëherë duhen te krahasohen, llojet e ndryshme të materies, në mes tyre.

Krahasimi bëhet, për sasi te njëjta.

U silltet **sasi** e njëjtë e nxehtësisë, dhe pritët kur masat fillojnë të ndryshojnë temperaturën e tyre.

Përkatësisht sa energji e nxehtësisë, është e nevojshme që tu silltet, në mënyrë që temperatura e tyre të rritet për një gradë.

Përkufizim:

Lënda e cila merr sasi të nxehtësisë, dhe tenton që sa më gjatë të mbajë temperaturën e vet të pandryshuar, përkatësisht ka ndryshim të ulët (*është fituese e kësaj gare*) konsiderohet se ka kapacitet termik më të madh.

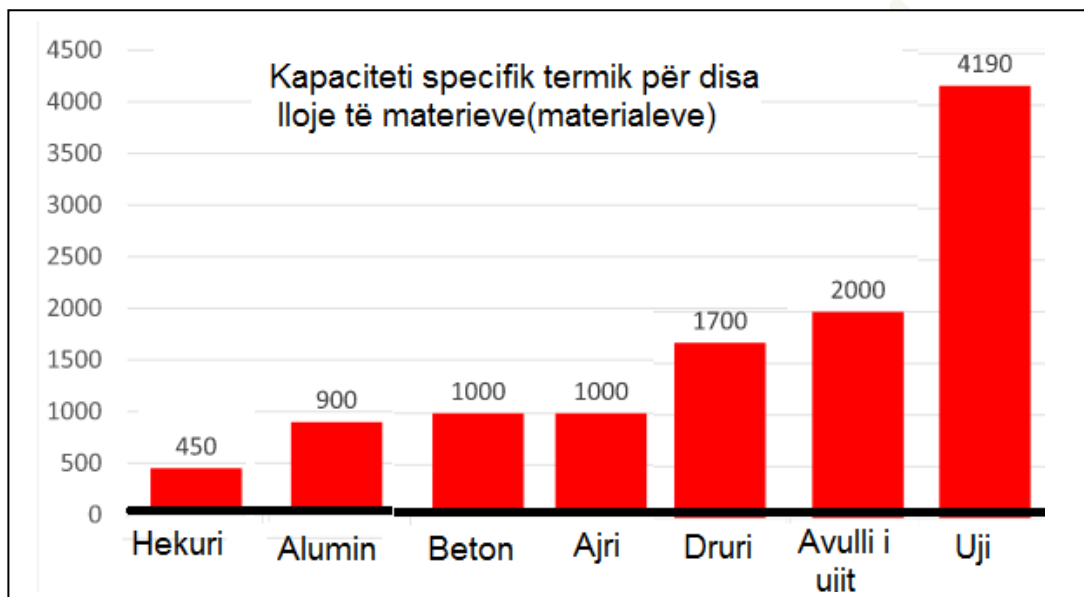


fig. 14

Ne grafik, janë paraqitur vlerat e kapacitetit specifik termik për disa llojeve të materieve.

Shihet se uji ka kapacitet termik dukshëm më të lartë.

{ <https://www.leifiphysik.de/> }

Për këtë arsye, uji është i rëndësishëm për klimën e planetit. Për shkak të kapacitetit të lartë, deti merr sasi të konsiderueshme energjie në verë, por pa u ngrohur ndjeshëm (temperatura e tij ngritët pak). Kjo energji lirohet sërish në dimër (temperatura e tij ulët pak). Prandaj, klima në det është relativisht e ekuilibruar gjatë gjithë vitit dhe ka vetëm ndryshime të vogla në temperaturë.

Nga kjo mund të konstatohet, se uji është një transportues(akumulues) i mirë i nxehtësisë.

Simboli (i shënimit) **C** ndërsa për kapaciteti specifik termikë (**c**)

Njësia: J / K (kapaciteti specifik i nxehtësisë: J / (kg K), ose J / (m³ K))

Kapaciteti termik matematikisht definohet me raportin e sasisë së nxehtësisë (Q) e cila është e nevojshme që ti sillet trupit, në mënyrë që temperatura e tij, te ngritët për ΔT .

$$C_t = \frac{Q}{\Delta T} \text{ ku janë:}$$

Kapaciteti termik C_t ;

Q – sasia e nxehtësisë

ΔT – ndryshimi i temperaturës

Kapaciteti specifik termik

Është madhësi fizike, e cila e karakterizon vetinë termike te materialeve për sasi të specifikuar.

Kapaciteti specifik termik i një **lëndë** përcaktohet me sasinë e nxehtësisë(**dQ**),(që hynë apo del), duke e ngrit(ulur) temperaturën për $\{dT [\text{gradë}(^{\circ}\text{C}) (\text{K})]\}$:

Gjendja agregate e lëndës nuk duhet të ndryshojë(gjatë procesit)!

$$C = \frac{1}{m} \frac{dQ}{dT}, \quad \text{ku janë:}$$

C – kapaciteti specifik termik;

m – masa e materies në (kg);

dQ – sasia e nxehtësisë që i sillet (apo nxirret) masës (kg);

dT – ndryshimi i temperaturës.

Kapaciteti termik molar, është sasi e nxehtësisë e nevojshme që masës [p.sh 1 (mol)] të ndonjë lënde me ja ngrit(ulur) temperaturën për një gradë (1 °C; K).

$$C_m = \frac{1}{n} \frac{dQ}{dT} = Mc; \quad \text{ku janë:}$$

C_m – kapaciteti termik molar ;

n – sasia e materies në mol;

dQ – sasia e nxehtësisë;

dT – ndryshimi i temperaturës($t_2 - t_1 = 1 \text{ °C}$; apo K);

Shembull 1:

{Formula për përcaktimin e nxehtësisë}:}

$$Q = c \times m \times \Delta t \text{ -----(9)}$$

Nëse 1 litër uji, e ngrohim nga 20(°C) deri në 80(°C) atëherë në bazë të formulës (9), e llogaritim sasinë e nevojshme të nxehtësisë.

Kapaciteti specifik termik për uji $c = 4,19(\text{kJ/kgK})$; shiko fig.14

$m \approx 1(\text{kg})$; ndërsa $\Delta t = 60(\text{K})$; zëvendësojmë. në formulën (14)

$$Q = 4,19(\text{kJ/kgK}) \times 1(\text{kg}) \times 60(\text{K}) = \mathbf{251,4(\text{kJ}) = 0,07(\text{kWh})}$$

Shembull 2:

Rezervuari (për ruajtjen e ujit të ngrohtë), me vëllim prej 400 litra.

Kapaciteti termikë i kësaj sasie te ujit është:

{duke e ditur se kapaciteti i 1(l)=4,19(kJ/kgK);} atëherë për 400(l)

$$\Rightarrow 400 \text{ kg} \cdot 4.19 \text{ kJ} / (\text{kg K}) = 1676 \text{ kJ} / \text{K} = \underline{0.47 \text{ kWh} / \text{K}}$$

Njësit: [mënyra e llogaritjes sipas njërive(kalim nga një njësi në tjetrën)]

$$J = N \cdot m = W \cdot s; \left\{ \frac{1}{1000000} (MJ) = 1(J) = 1(W \cdot s) = \frac{1}{3600000} (kWh) \right\}$$

$$1(MJ) = \frac{1}{3,6} (kWh) ; 1676(kJ) = \frac{1676}{3600} (kWh) = 0,46555(kWh) \approx 0,47(kWh) \}$$

Mbani mend:

1(MJ) = 1000(kJ) ndërsa $1(W) = 1(J / s)$ apo $1(J) = 1(W \cdot s)$ nëse koha kthehet në orë atëherë $1(J) = 1(W \cdot \frac{1}{3600}h)$

Nëse kapaciteti i termikë i rezervuarit nuk merret parasysh, atëherë:

Zgjidhja;**Mënyra e parë:**

Për të ngrohur këtë masë të ujit nga $10 (^{\circ}C)$ gjerë në $50(^{\circ}C)$: ndryshimi i temperaturës është $40 (K)$ {pasi që $1(^{\circ}C) = 1(K)$ } duhet afërsisht:

$$40 (K) \cdot 0,47 (kWh / K) = \underline{18,6 (kWh)} \text{ nxehtësi.}$$

Mënyra e dytë:

$$Q = c(kJ/kgK) \times m(kg) \times \Delta t(K) = 4,19(kJ/kgK) \times 400(kg) \times 40(K) = 67040(kJ) = 67040(kJ)/3600(1/h) = \underline{18,6(kWh)} \text{ nxehtësi.}$$

Përshkrim:

Mënyrën e parë e shfrytëzojmë kur e dimë kapacitetin termik të krejt masës, ndërsa në mënyrën e dytë fillojmë nga kapaciteti termik për $1(kg)$.

Shembull 3:

Ngrohim $1(kg)$ ajër, nga $20(^{\circ}C)$ në $80(^{\circ}C)$.

Atëherë në bazë të formulës (9), të përcaktohet sasia e nevojshme e nxehtësisë së $(p=\text{konst})$.

Kapaciteti specifik i ajrit për presion konstant është $c_p = 1,005(kJ/kgK)$

$$Q = 1,005(kJ/kgK) \times 1(kg) \times 60(K) = \underline{60.3(kJ)} = \underline{0,017(kWh)}$$

Ushtrim teorik

Sipas rezultateve te fituara në shembullin 1 dhe shembullin 3 vlera e shpenzimit te energjisë (kWh) **po ndryshon**, edhe pse materiet si për nga **pesha** dhe **temperatura** e ngrohjes, janë te barabarta.

Pyetje:

- a) **Analizoni** arsyen e këtij ndryshimi. [shiko përkufizimin (a)]
b) **Krahasoni** përparësitë dhe te metat gjatë shfrytëzimit te këtyre dy materieve.

Shembull 4:

Ajrin e një dhome {me sipërfaqe $20(m^2)$ dhe lartësi $2.5(m)$ }, e ngrohim me 10 gradë mbi temperaturën fillestare.
Sa sasi e nxehtësisë, nevojitet për ngrohje.

Zgjidhje:

Pesha e ajrit {në nivelin e detit, $[1(m^3)]$ peshon rreth 1.2 deri në 1.3 kg}
 $[1(m^3) \approx 1,2041(kg)]$; {një burim tjetër jep rreth 1.2041 kg/ m^3 në $20(^{\circ}C)$ }

- a) $1(kg) = 0,83(m^3)$; apo
b) $50 \cdot 1(m^3) = 50 \cdot 1,2(kg) = 60(kg)$

Zëvendësojmë ne formulën (9):

$$\begin{aligned} \text{a) } Q &= 1,005(kJ/kgK) \times m(kg) \times \Delta(K) = 1,005 \frac{kJ}{0,83 m^3 K} \bullet 50(m^3) \bullet 10(K) = \\ &= \underline{605(kJ)} = 605 \bullet \frac{1}{3600} kWh = \underline{0,168(kWh)} \end{aligned}$$

$$\text{b) } Q = 1,005(kJ/kgK) \times m(kg) \times \Delta(K) = 1,005 \frac{kJ}{kgK} \bullet 60(kg) \bullet 10(K) =$$

$$= \underline{603(\text{kJ})} = 603 \cdot \frac{1}{3600} \text{ kWh} = \underline{0,167(\text{kWh})}$$

c) Sipas **standardit DIN**, kapaciteti specifik termik i ajrit për $1(\text{m}^3) \approx 0,34 \text{ Wh/m}^3 \cdot \text{K}$ [Die spezifische Wärmekapazität kann gemäß DIN 4108-6 mit $0,34 \text{ Wh/m}^3 \cdot \text{K}$]

$$\text{c) } 1(\text{J}) = 1(\text{W} \cdot \text{s}); \Rightarrow 0,34 \times 3600(\text{W} \cdot \text{s}) = 1224(\text{W} \cdot \text{s}) = 1224(\text{J}) \approx 1.22(\text{kJ})$$

$$Q = 10(\text{K}) \cdot 50(\text{m}^3) \cdot 1.22[\text{kJ}/(\text{m}^3 \text{ K})] = \mathbf{610 \text{ kJ}} = \underline{0,169(\text{kWh})};$$

$$\text{c) } Q = 0,34(\text{Wh/m}^3 \cdot \text{K}) \cdot 50(\text{m}^3) \cdot 10(\text{K}) = 170(\text{Wh}) = \underline{0,17(\text{kWh})}$$

Sqarim:

Në shembujt: a, b dhe c rezultatet e fituara kanë ndryshime të vogla, kjo për arsye të rrumbullakimit të shifrave.

Propozim:

Gjatë llogaritjes për të përcaktuar sasinë e nxehtësisë [$Q_{\text{(nxehtësisë)}}$], që nevojitet për ngrohjen e ajrit brenda hapësirave (me presion konstant), mund ta shfrytëzoni cilin do nga shembujt që ju duket më i përshtatshëm për llogaritje (a, b, c).

Nëse merreni më këtë punë (profesioni i juaj), atëherë energjinë e nevojshme, për ngrohen e ajrit e llogaritni sipas shembullit të dytë **c** (hijezuar me ngjyrë të kaltër).

Është shumë më i përshtatshëm për llogaritje.

Te gazrat, duhet pas parasysh dy lloje të kapaciteteve për nxehtësi.

cp dhe cv:

Arsyeja:

Për shkak se gazrat ngjeshën(shtypën), kapaciteti termikë i tyre ndryshon, dhe atë në vartësi të zhvillimit të procesit.

a) Procesi i ndryshimit të gjendjes, zhvillohet pa e ndryshuar presionin ($p = \text{konst.}$), simboli për këtë lloji të kapacitetit është(c_p).

Shembull: Kapaciteti specifik termik i ajrit të thatë për ($p=\text{konst.}$), ka këtë vlerë ($c_p = 1,005 \text{ kJ}/(\text{kg}\cdot\text{K})$),

b) Procesi i ndryshimit të gjendjes, zhvillohet pa e ndryshuar vëllimin($v=\text{konst.}$), simboli për këtë lloji të kapacitetit është(c_v).

Shembull: Kapaciteti specifik termik i ajrit të thatë, për($v= \text{konst}$) ka këtë vlerë ($c_v = 0,718 \text{ kJ}/(\text{kg}\cdot\text{K})$)

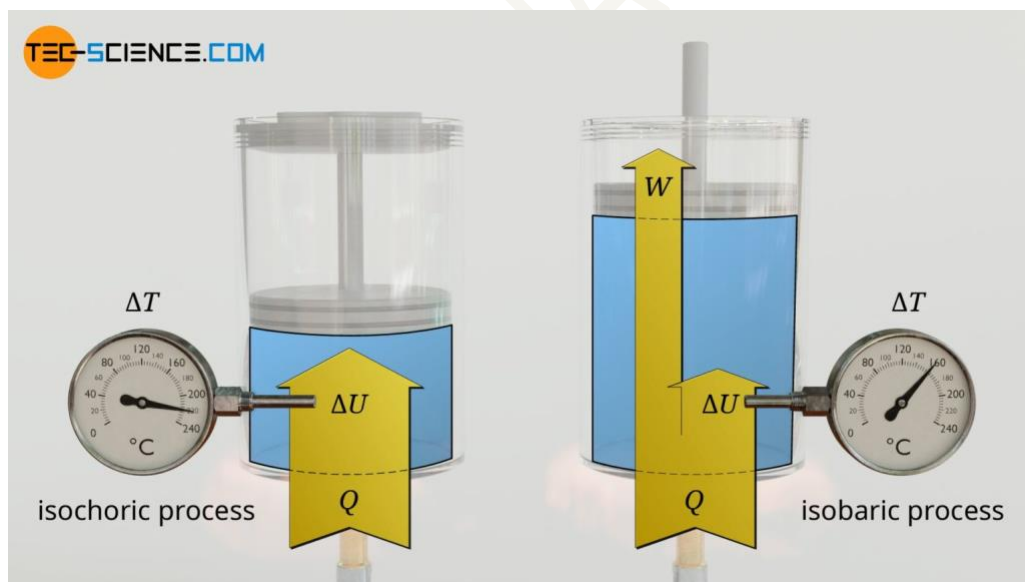


Fig.15 (a); <https://www.tec-science.com/>

Në foton **fig.15** (a dhe b) është paraqit ngrohja e gazit në dy mënyra, ku shihet se si ndryshojnë vlerat e temperaturës, për sasi të njëjta nxehtësie(Q).

a) vëllimi mbetet i pandryshuar ($V = \text{konst.}$)

b) presioni mbetet i pandryshuar ($p = \text{konst.}$)

a) Kur vëllimi është i pandryshuar ($V = \text{konst.}$), e gjithë nxehtësia (Q) që i jepet sistemit termodinamik, shkon vetëm për ngrohje të gazit, kjo ndikon në rritjen e energjisë së brendshme (ΔU).

Këtë zhvillim, e shohim në termometër (rritje të temperaturës).

b) Ndërsa kur presioni nuk ndryshon, atëherë një pjesë e nxehtësisë (Q) që i jepet sistemit, shkon në realizimin e punës mekanike (L) dhe pjesa tjetër në rritjen e (ΔU), përkatësisht ngritje të temperaturës së gazit.

Konkluzion:

Sasia e energjisë që shpenzohet për ngrohjen e gazit, tek pajisjet vëllimi i të cilave nuk ndryshon ($V = \text{konst.}$), është me e **ulët**, se në rastin kur vëllimi i pajisjes ndryshon (rritet).

Mbani mend:

Kur gazi e ndryshon gjendje sipas presionit konstat ($p = \text{konst.}$) kapaciteti termik i tij (c_p) është më i lart, se kur ndryshon gjendjen sipas vëllimit konstant (c_v).

Kapacitetit specifik termik i ajrit, ka dy vlera të ndryshme, $c_p = 1,005 \text{ [kJ/(kg} \cdot \text{K)]}$ dhe $c_v = 0,718 \text{ [kJ/(kg} \cdot \text{K)]}$.

Shembull:

Gazin e ngrohim 20 (K) mbi temperaturën fillestare, procesi zhvillohet sipas **izokorës** ($V = \text{konst.}$), shpenzohet energji më pak, në krahasim me procesin, kur ndryshimi zhvillohet sipas **izobarës** ($p = \text{konst.}$).

Këtë formulim teorik vine në provë, duke shfrytëzuar formulimin matematikor(9.a dhe 9,b), sasinë e ajrit merreni sipas dëshirës.

Kjo dukuri e bën gazin në përgjithësi të favorshëm për përdorim tek pajisjet klimatizuese.(ka shumë lloje gazave, prandaj duhet zgjedhur më i përshtatshmi).

Sasia e nxehtësisë, që nevojitet për ndryshimin e gjendjes së gazit, përcaktohet në bazë të këtyre formulave.

$Q_v = c_v \cdot m \cdot \Delta T$; kur vëllimi mbetet konstant($V = \text{konst.}$) ..(9,a)

$Q_p = c_p \cdot m \cdot \Delta T$; kur presioni mbetet konstant($p = \text{konst.}$)..(9,b)

Nga ajo që u tha më lart, konstatohet se;

$$C_p > C_v$$

Q_v — sasia e nxehtësisë, që i jepet sistemit të procesi ($V = \text{konst.}$),

Q_p — sasia e nxehtësisë, që i jepet sistemit të procesi ($p = \text{konst.}$)

c_v — kapaciteti termik specifik për izokorë ($v = \text{konst.}$),

c_p — kapaciteti termik specifik për izobarë ($p = \text{konst.}$)

m — sasia e materies (gazit),

ΔT — vlera e ndryshuar e temperaturës($\Delta T = T_2 - T_1$):

Hulumtimet më të hollësishme tregojnë se kapaciteti termik specifik të procesi izobarik (c_p), është më i madh se kapaciteti specifik të procesit izokorik (c_v), për vlerë të konstantës specifike të gazit R_{sg} .

$$C_p = C_v + R_{sg}; \dots (d)$$

Ekuacioni karakteristik i gjendjes së gazrave.

Njihet si ekuacioni **termik** apo i përgjithshëm, për përcaktimin e ndryshimit të gjendjes së gazrave.

$$\underline{p \cdot V = n \cdot R \cdot T; \dots\dots(6)}$$

p — vlera e presionit;

V — vlera e vëllimit(apo vëllimit specifik);

n — numri i mol-ve(kmol);

R — konstantja universale e gazrave;

T — temperatura termodinamike(Kelvin)

Gjatë aplikimit të këtij ekuacioni, tek ligjet e gazrave, njërën madhësi të gjendjes, gjatë gjithë kohës së zhvillimit të procesit e mbajmë të pandryshuar(**konstante**).

- ⇒ Në gjendjen fillestare[fillimi i procesit] ekuacioni shkruhet në këtë formë, ku madhësive të gjendjes u bashkëngjitet **indeksi (1)**

$$(I) p_1 \cdot v_1 = n \cdot R \cdot T_1; \dots\dots(6.0.1)$$

- ⇒ Në gjendjen përfundimtare[fundi i procesit] ekuacioni shkruhet në këtë formë, ku madhësive të gjendjes u bashkëngjitet **indeksi (2)**

$$(II) p_2 \cdot v_2 = n \cdot R \cdot T_2; \dots\dots (6.0.2)$$

Detyrë:

1(kmol) gaz ideal ndryshon gjendjen(shtypet) sipas izotermës [*d.m.th. që gjatë gjithë kohës së zhvillimi të procesit termodinamik, temperatura të mbahet e pandryshuar(konstante)*]:

Madhësitë e gjendjes, në fillim të procesit kanë këto vlera:

$$p_1 = 100[\text{N/m}^2], T_1 = 300(\text{K}),$$

ndërsa në përfundim të procesit, vëllimi ka këtë vlerë $V_2 = 2[\text{m}^3]$.

Të gjendet vlera e presionit $P_2 = ?[\text{N/m}^2]$ dhe vlera e vëllimit $V_1 = ?[\text{m}^3]$.

Zgjidhje:

Zëvendësojmë vlerat ne ekuacionet (6.0.1) dhe (6.0.2).

Pasi temperatura gjatë gjithë kohës se zhvillimit te procesit është konstante, atëherë $T_1 = T_2$;

$$(I) p_1 \cdot V_1 = n \cdot R \cdot T_1; \Rightarrow 100(\text{N/m}^2) \cdot V_1 = 1(\text{kmol}) \cdot 8314 \left(\frac{\text{J}}{\text{kmol} \cdot \text{K}} \right) \cdot 300(\text{K});$$

Nga fitojmë vlerën $V_1 = 24942(\text{m}^3)$.

$$(II) p_2 \cdot V_2 = n \cdot R \cdot T_2; \Rightarrow p_2 \cdot 2(\text{m}^3) = 1(\text{kmol}) \cdot 8314 \frac{\text{J}}{\text{kmol} \cdot \text{K}} \cdot 300(\text{K});$$

Nga fitojmë vlerën $p_2 = 1247100(\text{N/m}^2)$

Nga kjo po shihet se, raporti i ndryshimit (presion: vëllim) është 12471.

Përkatësisht nëse presioni rritet për këtë vlerë të raportit(12471),

atëherë vëllimi zvogëlohet, për të njëjtën vlerë te raportit(12471), apo e kundërta.

(Shiko Ligji i Boyle–Mariot)

Ushtrime;

Jepni vlera te ndryshme për presion; vëllim e temperaturë. Por gjithnjë, një tërësi prej madhësive e mbani te pandryshuar(**konst**).

Pastaj në bazë të rezultateve konstatoji, nëse gazi është **zgjeruar** apo **shtypur**.

Llogaritjet të realizohen në bazë të ekuacionit **(6.0.1)** dhe **(6.0.2)**.

Konstatoji, sipas cilit ligj është zhvilluar procesi i ndryshimit të gjendjes.

(se paku (2 orë) mësimore, të kuptohen raportet e ndryshimit; shndërrimi i njësive; lidhja në mes të (kmol) dhe (kg))

Kapitulli 3: Ligji i parë i termodinamikës

Qëllimet e kapitullit

Në përfundim të kapitullit nxënësi duhet të:

- shpjegon energjinë e brendshme dhe entalpinë;
- definon ligjin e parë të termodinamikës;

Ligji zero(0); ligji i ekuilibrit termik

Kur dy trupa me nxehtësi të ndryshme, janë në kontakt direk, nxehtësia vetvetiu kalon nga trupi më i nxehtë, në trupin më të ftohtë (**fig.17**).

Kjo rrjedhje e nxehtësisë në këtë drejtim, realizohet gjer sa të arrihet baraspesha termike.

Nga kjo mund të konstatojmë, se energjia e nxehtësisë vetvetiu mund të lëvizë, gjer sa të arrijë gjendjen e **ekuilibrit**(baraspeshë) **termikë**.

Në drejtim të kundërt, vetvetiu nuk mund të lëvizë për të arritur ekuilibrin(baraspeshën) termik.

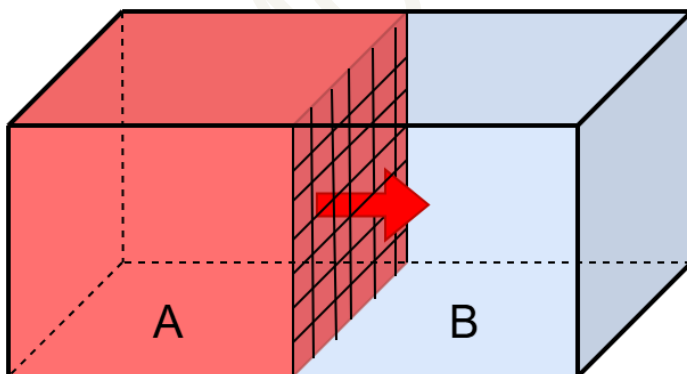


fig.17

Ligji i parë i termodinamikës

Ligji i parë i termodinamikës përkufizon(thotë), energjia nuk mund të **krijohet** e as të **zhdukët**.

Për këtë arsyeje ky ligj, përkufizohet si **ligji i ruajtjes së energjisë**.

Energjia e brendshme, e një sistemi **të mbyllur** dhe të **termoizoluar** është konstante.

Që d.m.th. në një sistem të tillë, energjia **nuk** mund të **rritet** apo **zvogëlohet**.

Kuptimi bazë i ligjit të parë

Proces termodinamik(apo *ndryshim i gjendjes*) është, kur sistemi kalon nga gjendja e “ekuilibrit” në të cilin gjendet, në një gjendje tjetër. Që të realizohet kjo, duhet që së paku, njëra prej madhësive të gjendjes {presion(p), vëllim(V) apo temperatura(K)}, të ndryshoj.

{Me këto madhësi të gjendjes, në njësit e kaluara, kemi përcaktuar ndryshimet në sistemin termodinamik}

Gjatë shqyrtimit të proceseve termodinamike(**ndryshimet e gjendjes**) që janë komplekse dhe duhet një analizë më e thellë dhe e detajuar.

Atëherë është e nevojshme, që për shqyrtim të merren edhe madhësi tjera të gjendjes.

Përkatësisht, **energjinë e brendshme(U)** të sistemit termodinamik.

Energjia e brendshme e materies

Është energji, e krijuar nga atomet(molekulat) e asaj sasie të materies. Kryesisht, kjo energji është e formës kinetike dhe potenciale, që atomet e realizojnë brenda materies.

Kinetike, disa lloje të lëvizjes(tranlatore; rrotulluese, virbruese, etj.) ndërsa potenciale, çfarëdo ndërveprimi në mes atomeve(molekulave).

Mbani mend:

Me energji kinetike dhe potenciale që u çek, nuk nënkupton energjinë kinetike gjatë lëvizjes së sistemit, dhe potencial kur sistemi bashkëvepron me sisteme tjera.

Konkluzion:

Energjia e brendshme, është **energji** e krijuar **vetëm** nga atomet(molekulat) e asaj mase të materies.

Në fizikë, sasinë e energjinë të brendshme, që e përmban gazit(ideal) përcaktohet në bazë të kësaj formule; $\{U = (f/2) \cdot N \cdot k \cdot T\}$:
f - numri i shkallëve të lirisë, **N** - Numri i molekulave, **k** - konstantja e boltzman dhe **T(K)**- temp. termodinamike}.

Në termodinamik, energjinë të brendshme(**U**) e përcaktojmë në bazë të kësaj formule (**U = Q + L**). Përkatësisht ndryshimin e energjisë të brendshme e përcaktojmë [**Δu = Q+L**] apo [**Q=Δu+L**].

Arsyetim; (pse në termodinamikë e shfrytëzojmë këtë formulë)

Për arsyeje se këtu na intereson, vetëm sa sasi të nxehtësisë(**Q**), duhet të silltet masa (lëndës punuese), në mënyrë që ky ndryshim i energjisë të brendshme(**Δu**), të jep aftësi sistemit për të realizuar punë(**L**).

Nuk e llogarisim, sasinë e energjisë së brendshme që e posedon masa, por ndryshimin e asaj energjie, tek ndryshimet e gjendjes.

{Çdo trup, në çfarëdo gjendje agregate, ka energji të brendshme}

Nëse veprojmë me çfarëdo lloj të energjisë, në **masën** që përmban sistemi termodinamik, atëherë energjinë e brendshme e asaj mase do të ndryshoj (mund të rritet apo zvogëlohet)

Shembull:

Gazin e mbyllur në cilindër (pajisje) e ngrohim, energjia e brendshme e tij rritet, sepse rritet energjia kinetike e molekulave.

Gjithashtu mund të thuhet se ndryshimi i energjisë së brendshme (ΔU) nuk varet nga rruga e zhvillimit të procesit termodinamik (përkatësisht prej gjendjes (1) gjatë gjendjes (2)).

Sipas ligjit të parë të termodinamikës, sasia e nxehtësisë që i silllet sistemit termodinamik, një pjesë e saj shkon për rritje të energjisë së brendshme (ΔU) dhe pjesa tjetër i jep **aftësi** sistemit, për të realizuar punë (L).

Konkluzion:

Një pjesë e energjisë (Q), kalon në energjinë e brendshme (ΔU) dhe pjesa tjetër në energjinë mekanike (L).

Por prapë, energjia mbetet konstante: (Ligji i parë).

Formulimi matematikor, i ligjit të parë të termodinamikës shprehet përmes kësaj formule:

$Q = \Delta U + L$; (10); ku janë:

ΔU – ndryshimi i energjisë së brendshme,

Q - sasia e nxehtësisë, e cila shkëmbehet në mes të sistemit dhe ambientit.

L - punën të cilën e realizon sistemi.

Kuptimi i para shenjave (pozitive “+” ; negative “—”)

Gjatë shfrytëzimit të këtij formulimi matematikor (10) rëndësi kryesore ka vendosja e para shenjës, për Q dhe L , [pozitive “+” apo negative “—”], Nëse sistemi termodinamik merr nxehtësi, atëherë (Q) ka shenjën “+” ; dhe në të kundërtën nëse jep nxehtësi (Q) ka “—”

Gjithashtu kur sistemi kryen punë në ambient, (L) ka shenjën “+” dhe në të kundërtën kur nga ambienti realizohet punë mbi sistem atëherë (L) ka shenjë “—”

Ndërsa parashenja për ndryshim të energjisë së brendshme (U) është pozitive “+” kur rritet dhe e kundërta “—” kur zvogëlohet

Ligji i parë i termodinamikës mund të formulohet.

a) **Sistemi termodinamik** kalon nga gjendja(I) në gjendjen(II), atëherë ndryshimi i **energjisë** së brendshme është i barabartë me ndryshim e **nxehtësisë** dhe punën që e realizon(realizohet) ky sistem.

Formulimi matematikor i kësaj është:

$\Delta U = \Delta Q + \Delta L$; (10.1) ku janë:

ΔU — ndryshimi i energjisë së brendshme;

ΔQ — ndryshimi i nxehtësisë që merr apo jep sistemi;

ΔL — ndryshimi i punës mekanike që realizohet nga apo në sistem;

b) Me procese termike apo çfarëdo procesesh tjera, është e pamundur që të **krijohet** apo **zhdukët** energjia, por ajo kalon nga një forme, në formën tjetër.

Gjatë analizës, eksperimentimit apo llogaritjeve të proceseve termodinamike energjinë e brendshme e shënojmë me indeks **[U₁]** fillim të procesit dhe **[U₂]** në fund të procesit.

Vlerën e nxehtësisë (sasinë e nxehtësisë) e cila i epet apo i merret sistemit termodinamik e shënojmë me **[Q_{1,2}]**, [përkatësisht, sasia e energjisë e cila kalon nëpër sipërfaqet kufitare të tij(kufirin e sistemit)].

Ndërsa me **[L_{1,2}]** e shënojmë punën e cila realizohet gjatë këtij procesi (**këmbimi të energjisë**).

Atëherë ndryshimi i energjisë së brendshme, përcaktohet përmes kësaj formule:

$$U_2 - U_1 = Q_{1,2} - L_{1,2} \text{ (J/kg)} \dots\dots\dots (10,2)$$

Konkluzion:

Analizimi, studimi i ndryshimit të energjisë së brendshme (ΔU) të materies (lëndës punuese) në sistemin termodinamik, ndihmon në përmirësimin e efikasitetit të sistemit (pajisjeve), përkatësisht mundëson optimizmin e proceseve që zhvillohen në stabilimentet termo-teknike.

{Gjatë shqyrtimeve (studimeve), përcaktimin e ndryshimit të **energjisë së brendshme**, të realizohet duke u bazuar në sasi të materies (pra për sasi të specifikuar të materies)}

Këtë formulim, e paraqesim përmes këtij ekuacioni matematikor:

$$u_2 - u_1 = q_{1,2} - L_{1,2} \text{ [J/kg]} \dots\dots\dots (10,3)$$

Ekuacioni (10,3) mund të paraqitet edhe forma tjera;

$$q_{1,2} = u_2 - u_1 + L_{1,2} \text{ [J/kg]}; \text{ apo } q_{1,2} = u_{1,2} + L_{1,2} \text{ [J/kg]} \dots\dots\dots (10,4)$$

Nga ky formulimi matematikor konstatohet, energjinë nuk mund të fitohet (nga asgjë) apo humbet.

Pra, ligji i parë i termodinamikës, flet për ruajtjen e energjisë.

Përkufizim:

Gjatë veprimit me energji nga ambienti (rrethina) në sistem, sasia e energjisë e cila është futur në sistem, është e barabartë me sasinë e energjisë, që e ka humbur rrethina (ambienti).

Ushtrim:

1 (kmol) gaz ideal ndryshon gjendjen sipas izotermës:

Procesi zhvillohet sipas këtyre vlerave;

$$p_1 = 10 \text{ [N/m}^2\text{]} ; V_1 = 1 \text{ [m}^3\text{]}; \text{ dhe } p_2 = 2 \text{ [N/m}^2\text{]}$$

1) Të përcaktohet vlera e madhësisë që mungon.

2) Të caktohet puna absolute, dhe në bazë të saj konstatoni:

a) sistemi termodinamik po kryen punë; apo

b) nga ambienti po kryhet punë në sistemin termodinamik:

Zgjidhje:

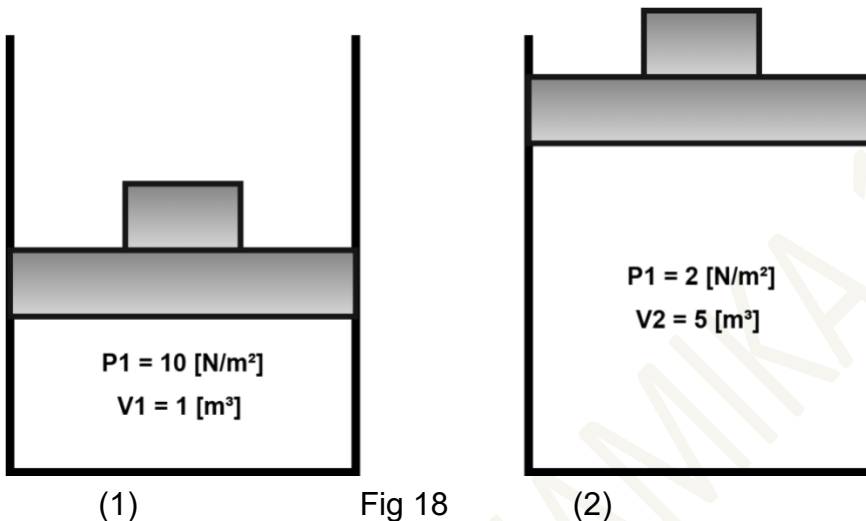
1) Duke u bazuar në ekuacionin (6,3,1)

$$p_1 \cdot V_1 = p_2 \cdot V_2;$$

$$V_2 = p_1 \cdot V_1 / p_2 = 10 \text{ [N/m}^2\text{]} \cdot 1 \text{ [m}^3\text{]} / 2 \text{ [N/m}^2\text{]} = 5 \text{ [m}^3\text{]}$$

2) Puna absolute caktohet sipas kësaj shprehje

$$L_{1,2} = \frac{P_1 + P_2}{2} \cdot (V_2 - V_1) = \frac{10 + 2}{2} \cdot (5 - 1) = 24 (\text{N} \cdot \text{m});$$



Vërejtje;

Në bazë të fig.18, jep përgjigje për pjesën (a; dhe b;) të pyetjes.

Energjia e brendshme dhe entalpia

Ç'do sistem (që përmban materie) ka një sasi të energjisë, të cilën e quajmë energji të brendshme, të sistemit termodinamik.

Nga kjo konstatohet se energjinë e brendshme, duhet marr si madhësi fizike e gjendjes, përkatësisht madhësi termike.

Sasia, e energjisë së brendshme për kushte të njëjta (parametra P, T, V) varet nga sasia e materies. Sa më e madhe që të jetë sasia molare e materies aq më e madhe është energjia e brendshme.

Për këtë arsye, duhet të merret për madhësi të gjendjes,
energjia specifike e brendshme.

$$u = \frac{U}{G} \text{ (kJ/kg)}$$

Shembull:

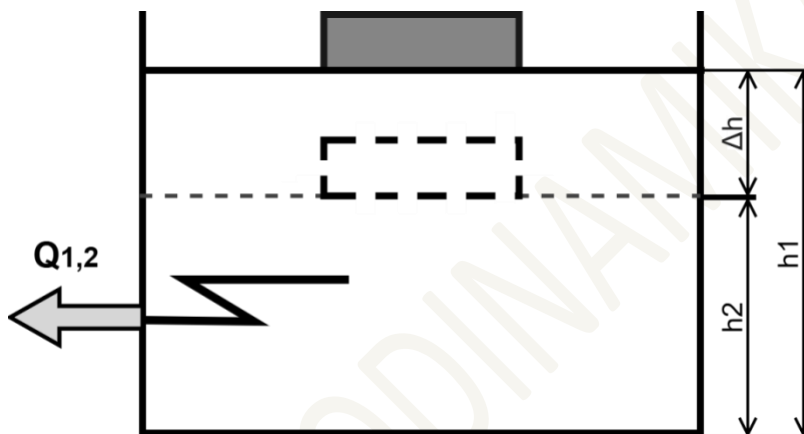


fig.19

Nëse nga sistemi termodinamik, nxirret(apo ipet) sasi e nxehtësisë $Q_{1,2}$.
 Atëherë së paku duhet të ndryshoj një parametër(madhësi e gjendjes).

Në këtë shembull, po e ndryshojmë vëllimin(madhësi të gjendjes).
 (p.sh vëllimin e enës) fig.19.

Përshkrimi i asaj se çfarë paraqesin shkronjat, në këtë shembull:

E — energjinë e përgjithshme te sistemit;

U — energjia e brendshme;

G — peshën e pistonit;

H — lartësinë (distancat) e pistonit;

Q — nxehtësia e nxjerrë nga sistem,

ndërsa me indekset(1;2) gjendjet në fillim dhe përfundim të procesit.

formulimi matematikor i këtij shembull

$$[I] \quad E_1 = U_1 + G \bullet h_1$$

$$[II] \quad E_2 = U_2 + G \bullet h_2$$

$$Q_{1,2} = E_2 - E_1 = U_2 + G \bullet h_2 - U_1 + G \bullet h_1$$

$$G \bullet h_1 = P_1 \bullet S \bullet h_1 = P_1 \bullet V_1 \quad \text{dhe} \quad G \bullet h_2 = P_2 \bullet S \bullet h_2 = P_2 \bullet V_2:$$

pasi që pesha **[G]** është e njëjtë gjatë gjithë kohës së zhvillimit të procesit, atëherë edhe $P_1 = P_2 = P$

pasi që presioni është madhësi konstante:

$$(Q_{1,2})_p = U_2 + G \bullet h_2 - (U_1 + G \bullet h_1) = U_2 + P_2 \bullet V_2 - (U_1 + P_1 \bullet V_1) = \\ = I_2 - I_1: \text{ nga}$$

$$\blacktriangleright I = U + P \bullet V (\text{kJ}) \dots\dots (11)$$

Për sasi të specifikuar të materies vlen relacioni:

$$\blacktriangleright i = u + P \bullet V [\text{kJ/kg}] \dots (11.1)$$

i - është madhësi tjetër e gjendjes që quhet **entalpi**

Nga formulimi matematikor(11) i fituar në bazë të fig.19 (*sistem i thjeshtë termodinamik*), **entalpia**, është fituar nga shuma e energjisë së brendshme(u) dhe energjisë mekanike ($P \bullet V$) (përkatësisht produktit të presionit dhe vëllimit)

[entalpia (I)- është madhësi fizike e gjendjes]

Njësia për matjen (kJ/kg).

Shprehet përmes formulimit matematikor(11).

$$I = U + PV; \{ I(J) = U(J) + P(N/m^2) \cdot V(m^3) = U(J) + P \cdot V(N \cdot m) = U(J) + P \cdot V(J) \},$$

(paraqitur zhvillimi i njësive)

Formulimi matematikor për sasi të specifikuar.

$$\{i(J/kg) = u(J/kg) + P(N/m^2) \cdot v(m^3/kg) = u(J/kg) + P \cdot v(N \cdot m/kg) = u(J/kg) + P \cdot v(J/kg)\}$$

I – entalpia

U – energjia e brendshme,

P – Presioni

V – Vëllimi:

Përkufizim (për termodinamikë):

Energjinë që sistemi termodinamik, e këmben me ambienti për presion konstant, definohet(emërtohet) **entalpi**.

Përkatësisht **entalpi**, është sasia e nxehtësisë që sistemi e shkëmben me rrethinën.

Entalpia (madhësi fizike e gjendjes), nuk është e varur nga ajo se në cilën rrugë është fituar kjo sasi e nxehtësisë që shkëmbehet (nga ndonjë burim termik, nga puna mekanike apo te dyja së bashku).

Për këtë arsye, është marr si madhësi e gjendjes.

Është **madhësi** shumë e përshtatshme për: analizë; studim; llogaritje, te sistemet termodinamike që shkëmbejnë nxehtësi me ambientin.

Entalpia është në funksion të ligjit të parë, që thotë se energjia vetëm mund të shkëmbehet, nuk fitohet as humbët

Në fushën e termoteknikës, entalpia është e përshtatshme për përcaktimin e sasisë se energjisë termike që këmbëhet.

P. sh. sa energji lirohet gjatë procesit të kondensimit të avullit. Nuk është e mundur, që të masim vlerën absolute të entalpisë në një sistem termodinamikë, por vetëm ta përcaktojmë vlerën e ndryshimit të saj.

$$\Delta I = \Delta(U+PV); \dots(11,2)$$

Kur presioni është i pandryshueshëm, formula (1) merr këtë formë:

$$\Delta I = \Delta U + P\Delta V;$$

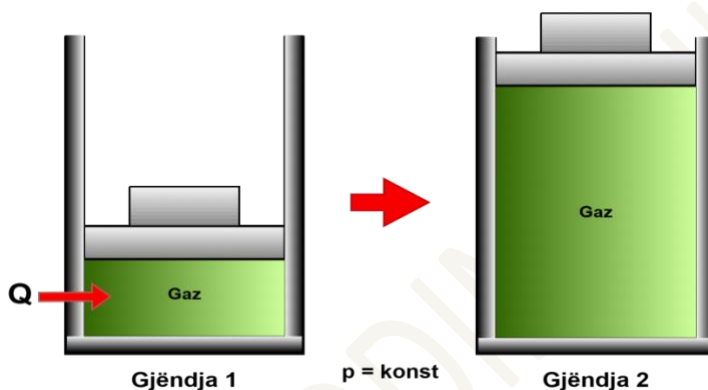
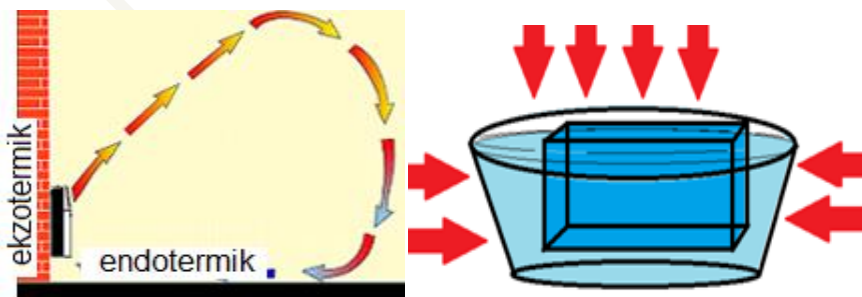


fig.20

Tek proceset endotermike ndryshimi i entalpisë ka parashenjën pozitive(+), ndërsa te proceset ekzotermike ka parashenjën (-) negative

Termi **endotermik**, trupi merr energji nga rrethina.

Termi **ekzotermik**, trupi jep energji rrethinës.



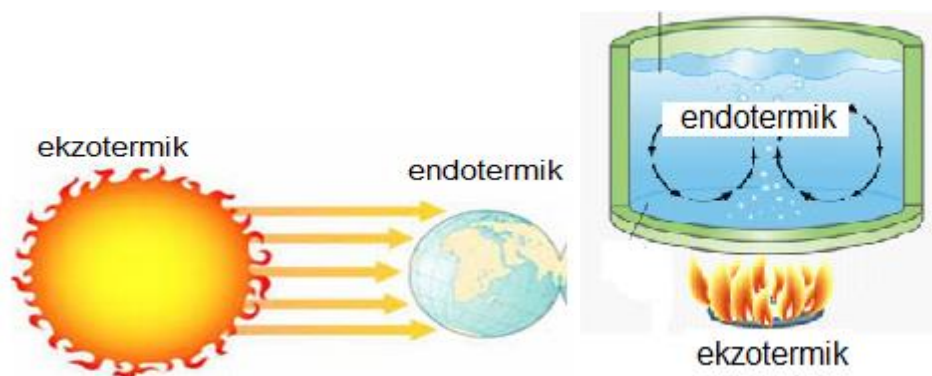


fig.21

Kapitulli 4: Ndryshimi i gjendjes së gazit

Qëllimet e kapitullit

Në përfundim të kapitullit nxënësi duhet të:

- shpjegon kuptimet themelore të gjendjes së gazit;
- interpreton ndryshimet e gazit sipas $v = \text{konstant}$;
- interpreton ndryshimet e gazit sipas $p = \text{konstant}$;
- interpreton ndryshimet e gazit sipas $t = \text{konstant}$;
- interpreton ndryshimet e gazit kur $Q = 0$;
- interpreton ndryshimet e gazit sipas $c_n = \text{konstant}$.

Ndryshimet e gjendjes (madhësive) të gazrat ideale

Kuptimet themelore

Ndryshimin e gjendjes(*gaz ideal*) përkatësisht zhvillimi i procesit termodinamik, përcaktohet përmes madhësive të gjendjes.

Në bazë të asaj, se sa kanë ndryshuar vlerat e këtyre madhësive, ne përcaktojmë aftësinë e asaj lënde punuese(materie) për të kryer punë. Apo ndikimet e atij procesi termodinamik në ambient, etj.

Madhësitë kryesore më të cilat përcaktohen, këto ndryshime të gjendjes për *gazit ideal*, janë:

- ⇒ Presioni(N/m^2),
- ⇒ Vëllimi (m^3),
- ⇒ Temperatura (K), dhe madhësi tjera.

Për ta ndryshuar gjendjen(*përkatësisht një të një prej madhësive*) e *gazit ideal* (të cilin e kemi vendosur në sistemin termodinamik), është e nevojshme që të veprojmë (ndikim) nga jashtë.

Kur *gazit ideal*(i vendosur në sistem termodinamik) i sillet sasi e nxehtësisë, atëherë gjendja e tij fillon të ndryshoj(*vlerat e madhësive fillojnë të lëvizin*).

Rritja apo zvogëlimi i këtyre vlerave(*parametrave*), varet kryesisht prej sipërfaqeve kufizuese të sistemit termodinamik. Përkatësisht, llojit të sistemit termodinamik(sipërfaqeve kufizuese).

Shembull:

Sistemit termodinamik(fig.22) i sillen nxehtësi, e cila ndikon në rritjen e presionit dhe si pasojë e kësaj pistoni fillon të lëvizë, kjo ndikon drejtpërdrejt në rritjen e vëllimit.

Me lëvizjen e pistonit kryhet punë mekanike(*kalim i energjisë termike në energji mekanike*)

Puna mekanike e fituar nga ky proces termodinamik, llogaritet përmes formulës (1).

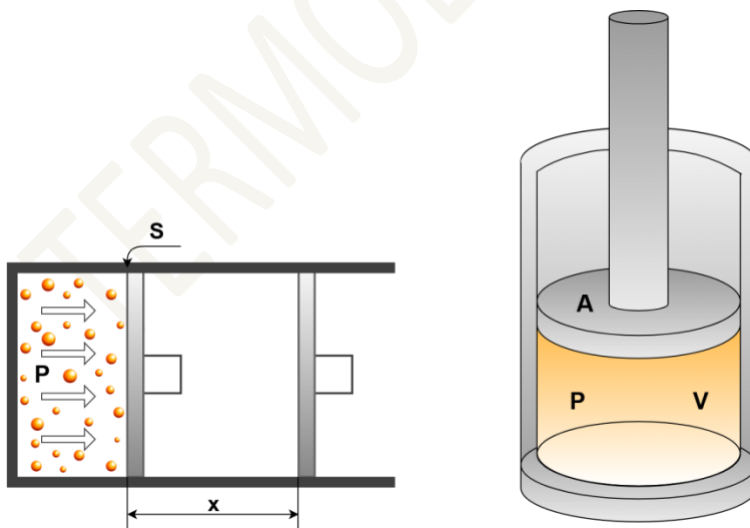


Fig. 22

$$L = P \bullet S \bullet x \text{ [N/m}^2\text{]}\bullet\text{[m}^2\text{]}\bullet\text{[m]}; \dots(1)$$

$$L = P \bullet S \bullet x \text{ [N}\bullet\text{m]}; \text{ ku janë:}$$

L — puna mekanike,

S — sipërfaqja e pistonit,

X — rruga e zhvendosjes së pistonit

Detyrë:

Te përcaktohet puna $L=?[\text{N}\bullet\text{m}]$, nëse rruga e zhvendosjes së pistonit $x=200(\text{mm})$; presioni $p=1,2(\text{bar})$; sipërfaqja $s=0,2(\text{m}^2)$.

Për lehtësim:

Gjatë shqyrtimit(analizës) të proceseve në sistemet termodinamike, përkatësisht ndryshimin e gjendjes së *gazit ideal* në ato sisteme, njërën prej madhësive të gjendjes e mbajmë të pandryshuar

Në bazë të asaj, se cilën prej këtyre madhësive të gjendjes e mbajmë të pandryshuar, emërtohet edhe procesi i ndryshimit të gjendjes.

- a)** Ndryshimi izokorik, ($v = \text{konst.}$);
- b)** Ndryshimi izobarik, ($p = \text{konst.}$);
- c)** Ndryshimi izotermik, ($t = \text{konst.}$); etj

Ndryshimi i gjendjes për $V = \text{konst}$

Procesi për ndryshim te gjendjes së gazit ideal, që realizohet në sistemin termodinamik vëllimi i të cilit nuk ndryshon, njihet si **ndryshim izokorik**, përkatësisht emërtohet si ndryshim sipas izokorës.

Përshkrim i thjeshtë i procesit (ndryshim i gjendjes sipas $V=\text{konst.}$):

Kaldaja e paraqitur në (fig.1,) është duke e ngrohur ujin, vendosim ti mbyllim valvulat në gypin hyrës dhe dalës.

Më këtë veprim, uji " përjeton " ndryshim te gjendjes sipas izokorës. Përafërsisht procesi i ngrohjes së ujit në sistemin e ngrohjes qendrore, në mënyrë ciklike realizohet sipas izokorë.

Gjer sa uji brenda kaldajës nuk e arrin temperaturën e përcaktuar (*nga ne*), pompa qarkulluese rrinë e mbyllur, d.m.th. nuk ka qarkullim të ujit. Mund të konstatojmë se ky ndryshim i gjendjes realizohet sipas izokorës (ndryshim izokorik).

Procesi i ndryshimi izokorik, realizohet deri në momentin kur pompa fillon përsëri qarkullimin e ujit.

Supozojmë, që e tërë masa e ujit në sistemin e ngrohjes qendrore ka të njëjtën temperaturë. Nëse edhe me tej vijojmë me shtimin e nxehtësisë, atëherë mund të konstatojmë se ndryshimi i gjendjes së ujit në sistem, po zhvillohet sipas izokorës.

Vërejtje; që të parandalohet ky ndryshim i gjendjes (*që ne realitet edhe mund të ndodh*), në sistemin e ngrohjes qendrore vendosen armaturat përkatëse.

Konkluzion:

Ndryshimi i gjendjes së gazit ideal (*lëndës punuese*) i cili është i vendosur në sistem termodinamik të mbyllur (*muret e të cilit janë të palëvizshme*), njihet si ndryshim izokorik, dhe shënohet ($V = \text{konst}$)

Madhësitë fizike të cilat ndryshojnë, të ky lloj procesi janë; temperatura dhe presioni. (*shfrytëzohen për llogaritje*), por ka edhe tjera.

Ky proces i ndryshimit të gjendjes ($V = \text{konst.}$) grafikisht mund të paraqitet në diagramin $[p, v]$, dhe $[T-s]$ (paraqitur në fig.23)

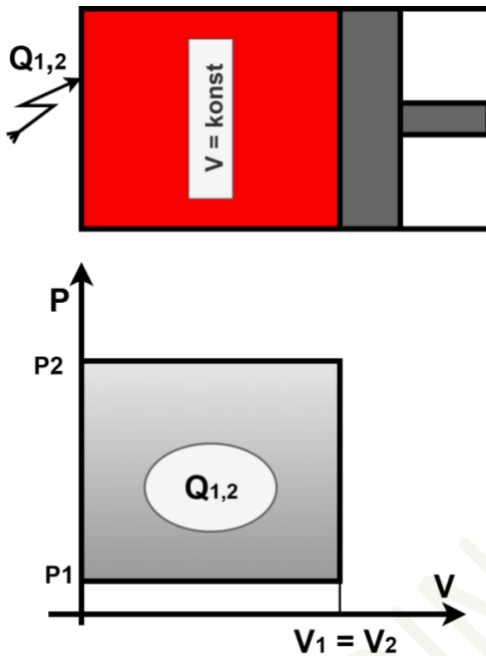


fig.23

Shembull:

Materia(gazi) është e vendosur në sistem termodinamik(fig.23), muret e te cilit janë te palëvizshme. Gjatë procesit të sjelljës (marrjes) se energjisë në (nga) sistemi, vëllimi i tij mbetet i pandryshuar.

Madhësitë që ndryshojnë janë **presioni** (N/m^2); dhe **temperatura**(K).

Përcaktimi matematikor, i këtij ndryshimit të gjendjes(ndryshim izokorik), bazohet në ekuacionin e përgjithshëm (6)

$$p \cdot v = n \cdot R \cdot T; \dots\dots(6)$$

Ndryshim izokorik , matematikisht përshkruhet përmes këtyre dy relacioneve

$$\Rightarrow p_1 \cdot V_1 = R \cdot T_1; \dots\dots(6,4,1) \text{ dhe}$$

$$\Rightarrow p_2 \cdot V_2 = R \cdot T_2; \dots\dots(6,4,2); \text{ për } V = \text{konst. Vlen:}$$

$$V_1 = V_2 = V \text{ nga kjo rrjedh:}$$

$$\frac{P_1}{P_2} = \frac{T_1}{T_2} ; \text{ apo } \frac{P_1}{T_1} = \frac{P_2}{T_2} \dots\dots (6,4,3)$$

që d.m.th. se presionet janë në përpjestim të drejt me temperaturat.

Sipas ligjit të parë te termodinamikës, për proceset izokorike.

$$Q = \Delta U + L; \dots\dots (14); \quad L = 0$$

$$Q = \Delta U + 0; \Rightarrow$$

$Q = \Delta U$; d.m.th. ndryshimi i energjisë së brendshme është i barabartë me sasinë e nxehtësisë(Q) që shkëmbehet.

Ndryshimi i energjisë së brendshme, llogaritet sipas këtij ekuacioni;

$$\Delta U = m \cdot c_v \cdot \Delta T; \text{ ku janë:}$$

ΔU — ndryshimi i energjisë se brendshme,

m — masa e gazit;

c_v — kapaciteti specifik termik(për vëllim konst.);

ΔT — ndryshimi i temperatures($T_2 - T_1$)

Me këtë ekuacion në mënyrë lehtë dhe të drejtpërdrejt e përcaktojmë ndryshimin e energjisë së brendshme, bazuar ne madhësi të matshme siç është temperatura.

Entalpia paraqet, sasinë e nxehtësisë që e përmban sistemi termodinamik.

Atëherë më te njëjtën formulë përcaktohet ndryshimi i entalpisë.

$$\Delta H = m \cdot c_v \cdot \Delta T$$

Vlera e ndryshimit të entropisë, të ndryshimit izokorikë përcaktohet përmes formulës;

$$\Delta s = m \cdot c_v \cdot \ln\left(\frac{T_2}{T_1}\right)$$

Ushtrim 1:

Gazin në cilindër e ngrohim nga temp. $t_1=30(^{\circ}\text{C})$ deri në temp. $t_2=80(^{\circ}\text{C})$, vlera e presionit tek gjendja fillestare është $p_1= 1(\text{bar})$.
Te përcaktohet vlera e presionit në fund të procesit [$p_2=?$]

Zgjidhje:

Në bazë të raportit (6,4,3)

$$\frac{P_1}{T_1} = \frac{P_2}{T_2}; \Rightarrow P_2 = (P_1/T_1) \cdot T_2 = \left(\frac{1(\text{bar})}{(273,15+30)\text{K}}\right) \cdot (273,15 + 80)\text{K} = 1,16(\text{bar})$$

Ushtrim 2:

Në sistem kemi **1(mol)** gaz ideal, të përcaktohet nëse sistemit, i epet nxehtësi apo nxehtësia nxirret nga sistemi. *(për vlerat e dhëna)*

$P_1=1000(\text{Pa})$, dhe $V_1= 2(\text{m}^3)$ dhe; $T_1 = ?$

$P_2 = ?$; $V_2 = ?$; dhe $T_2 = 50(^{\circ}\text{C})$; dhe $\{R = 8,314[\text{N}\cdot\text{m}/\text{mol}\cdot\text{K}]\}$;

Shkruajmë ekuacionin(6,4,1)dhe(6,4,2) i zëvendësojmë vlerat:

$$\text{I; } P_1 \cdot V_1 = R \cdot T_1; \Rightarrow 1000 \left(\frac{\text{N}}{\text{m}^2} \right) \cdot 2(\text{m}^3) = 8,314 \left(\frac{\text{N} \cdot \text{m}}{\text{mol} \cdot \text{K}} \right) \cdot T_1;$$

$$\Rightarrow T_1 = 240.6(\text{K})$$

$$\text{II; } P_2 \cdot V_2 = R \cdot T_2; \text{ për } V = \text{konst. kemi } P_2 \cdot V_1 = R \cdot T_2;$$

$$P_2 = R \cdot T_2 / V_1;$$

$$P_2 = 8,314 \left(\frac{\text{N} \cdot \text{m}}{\text{mol} \cdot \text{K}} \right) \cdot 323(\text{K}) / 2(\text{m}^3) = 1343(\text{Pa})$$

Nga këto rezultate konstatohet, sistemin termodinamik po e ngrohim (po i japim nxehtësi).

Arsytim:

Vlera e presionit dhe e temperaturës po rriten.

Koeficienti i rritjes:

1,343 për të dy madhësitë e gjendjes:

Detyrë 1:

Proces izokorik, presioni nga 2(bar) rriten deri në 6(bar) temperatura fillestare 10(°C);

a) Të përcaktohet nëse sistemi merr nxehtësi apo jep(formula (6,4,1))

Ushtrim 3:

Sasia **1(mol)** gaz ideal, e ndryshon gjendjen sipas izokorës, vlera e presionit $P_1=2(\text{bar})$; dhe $P_2=4(\text{bar})$; ndërsa $V_1= 2(\text{m}^3)$

Në bazë të ekuacionit (6,4,1) dh(6,4,2) të përcaktohen vlerat e temperaturave $T_1=?(\text{K})$ dhe $T_2=?(\text{K})$; dhe të paraqitet grafikisht në diag. $P \sim V$; $P \sim T$; $V \sim T$;

$$p_1 \cdot v_1 = R \cdot T_1; \Rightarrow 200(\text{N/m}^2) \cdot 2(\text{m}^3) / 8,314(\text{J/molK});$$

$$\Rightarrow T_1 = 48(\text{K})$$

$$p_2 \cdot v_2 = R \cdot T_2; \Rightarrow 400(\text{N/m}^2) \cdot 2(\text{m}^3) / 8,314(\text{J/molK});$$

$$\Rightarrow T_2 = 96(\text{K})$$

Paraqitja grafike e këtyre rezultateve në koordinatat; $P \sim V$; $P \sim T$; $V \sim T$:

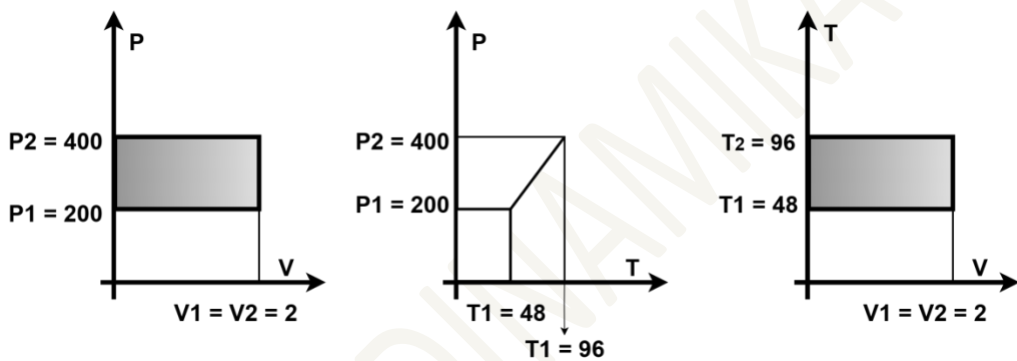
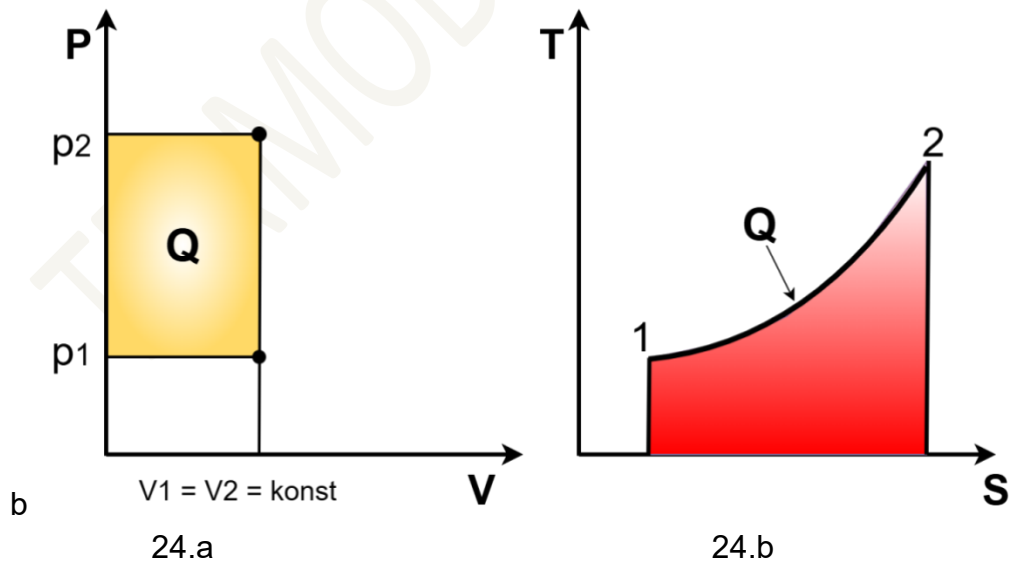


fig.24



Në diagramin $[P-V]$ fig.24(a) grafikisht shihet se nuk realizohet punë mekanike ($L_{1,2}$), nuk ka ndryshim vëllimi, ka vetëm shkëmbim të nxehtësisë (Q)

Në diagramin $[T-S]$ fig.24(b), me hijezim është paraqitur sasia e shkëmbimit të nxehtësisë.

Konkluzion:

Ndryshimi i gjendjes sipas $V=\text{konst}$, emërtohet **ndryshim izokorik**.

Sipas ligjit të Antonomit, të ky **ndryshim**, presioni ndryshon në mënyrë proporcionale me temperaturën ($P/T=\text{konst.}$).

Sipas ligjit të parë, ndryshimi i energjisë së brendshme (ΔU) është i barabartë me energjinë që hyn (apo del nga) sistemin termodinamik.

Ndryshimi i gjendjes së gazit ideal sipas izobarës ($p = \text{konst.}$)

Ndryshimi i gjendjes së gazit ideal, i cili realizohet në sistemin termodinamik, **por** vlera e presionit mbetet e **pa ndryshuar**, njihet si **ndryshim izobarik**.

Përkatësisht emërtohet, ndryshim sipas izobarës ($p = \text{konst.}$).

Te ndryshimet izobarike vlera e presionit mbetet e pandryshuar, ndryshojnë vëllimi e temperatura. (përmes të cilave realizojmë llogaritje)

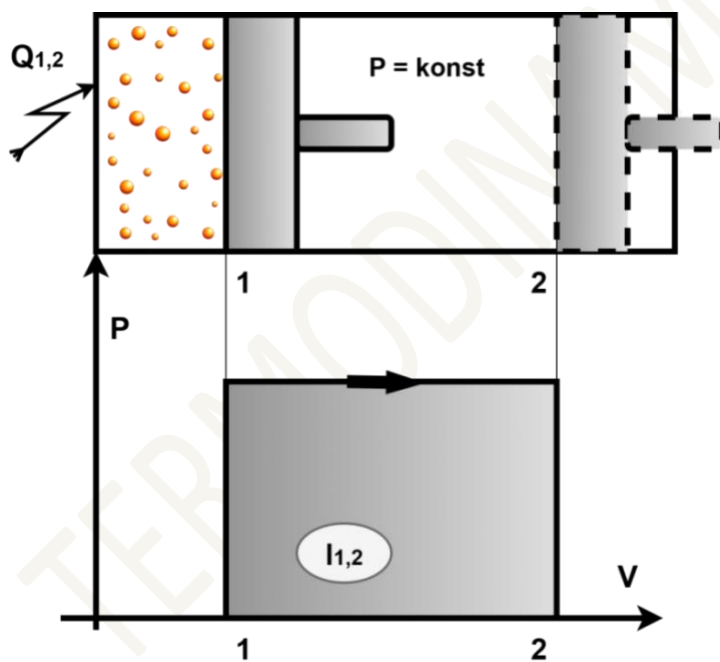


fig.25

Në fig.25 është vizatuar (skicë e thjeshtë) cilindri i mbushur me gaz. Vlera e presionit në cilindër mbetet e pandryshuar ($p = \text{konst.}$), gjatë gjithë kohës së zhvillimit të procesit, përkatësisht ndryshim të gjendjes së gazit.

Zhvillimi i procesit;

Cilindrin fillojmë ta ngrohim (*i japim sasi te nxehtësisë*). Gazi fillon të merr energji te nxehtësisë, e cila ndikon drejtpërdrejt në përshejtimin e lëvizjes së molekulave, si pasojë e kësaj fillojnë të ndryshojnë madhësitë e gjendjes.

Që d.m.th. se për çfarë vlere kanë ndryshuar këto madhësi, për ato vlera ka ndryshuar gjendja e gazit.

Llogaritjen e këtij ndryshimi të gjendjes së gazit, bazohemi tek ekuacioni i përgjithshëm (6)

$P \cdot V = n \cdot R \cdot T$;(6) {n – (kmol) dhe R - konst. universale e gazrave}; apo

$P \cdot V = m \cdot R_g \cdot T$; .. (6,a) {m – (kg) dhe R_g - konstantja e gazit përkatës};

Për gjendjen fillestare (*ne fillim te procesit*), ekuacioni (6) shkruhet në këtë formë.

$$| \triangleright P_1 \cdot V_1 = n \cdot R \cdot T_1; \dots(6,0,1)$$

Për gjendjen përfundimtare (*me përfundimin e procesit*), ekuacioni (6) shkruhet në këtë formë.

$$|| \triangleright P_2 \cdot V_2 = n \cdot R \cdot T_2; \dots(6,0,2):$$

Pasi që procesi i ndryshimit, zhvillohet sipas izobarës($p=\text{konst.}$);

atëherë konstatojmë se $P_1 = P_2$;

për $n = 1$; dhe: $P_1 = P_2 = P$; dhe $\{R = 8,314[\text{N}\cdot\text{m}/\text{mol}\cdot\text{K}]\}$

Ekuacionet (6.0.1); e (6.0.2); marrin këtë formë:

$$| \quad P \cdot V_1 = R \cdot T_1; \dots(6,4,1);$$

$$|| \quad P \cdot V_2 = R \cdot T_2; \dots(6,4,2);$$

Në ekuacionin (6,4,1) dhe (6,4,2), madhësitë të cilat ndryshojnë te ky proces, janë vëllimi dhe temperatura.

Atëherë ekuacionet (6,4,1) dhe (6,4,2) marrin këtë formë (raport proporcional)

$V_1/T_1 = R/P = \text{konst.}$ dhe $V_2/T_2 = R/P = \text{konst.}$; atëherë:

$V_1/T_1 = V_2/T_2 = \text{konst.}$;(6,2)

Ne bazë të kësaj, konstatojmë se proporcioni i rritjes(zvogëlimit) është i njëjtë për të dy madhësitë e gjendjes.

Shembull 1:

Sasia **1(mol)** helium e ndryshon gjendjen sipas këtyre vlerave;

$V_1 = 6(\text{m}^3)$; $T_1 = 300(\text{K})$; dhe $V_2 = 12(\text{m}^3)$; $T_2 = ?(\text{K})$;

a) të përcaktohet temperatura $T_2 = ?(\text{K})$;

b) vlera e punës $L = ?(\text{kJ})$

Zgjidhje:

a) Vlerat i zëvendësojmë në ekuacionin (6,0,1).

$P \cdot V_1 = n \cdot R \cdot T$; nga del; $P \cdot 6(\text{m}^3) = 1(\text{mol}) \cdot 8,314(\text{J/mol} \cdot \text{K}) \cdot 300(\text{K})$;

$P = 415,7(\text{Pa})$:

Vlerat i zëvendësojmë në ekuacionin (6,0,2)

$P \cdot V_2 = n \cdot R \cdot T_2$;

$T_2 = P \cdot V_2 / R = 415,7(\text{N/m}^2) \cdot 12(\text{m}^3) / 1(\text{mol}) \cdot 8,314(\text{J/mol} \cdot \text{K})$

$T_2 = 600(\text{K})$

ndërsa kur vlerat i zëvendësojmë në ekuacionin (6,2)

$V_1/T_1 = V_2/T_2$; $\frac{6(\text{m}^3)}{300(\text{K})} = \frac{12(\text{m}^3)}{T_2(\text{K})} \Rightarrow \underline{T_2 = 600(\text{K})}$

Vlera e temperaturës, në të dy formulat po del e njëjtë, atëherë më e përshtatshme për llogaritje është formula (6,2);

b) Puna absolute, përcaktohet përmes kësaj shprehje(formule):

$$L_{1,2} = P(V_2 - V_1); \text{ zëvend. vlerat nga shemb.1}$$

$$L_{1,2} = 415,7 \cdot (12 - 6) = 2494,2(\text{J})$$

Paraqitja grafike e këtyre rezultateve në koordinatat; $P \sim V$; $P \sim T$; $V \sim T$:

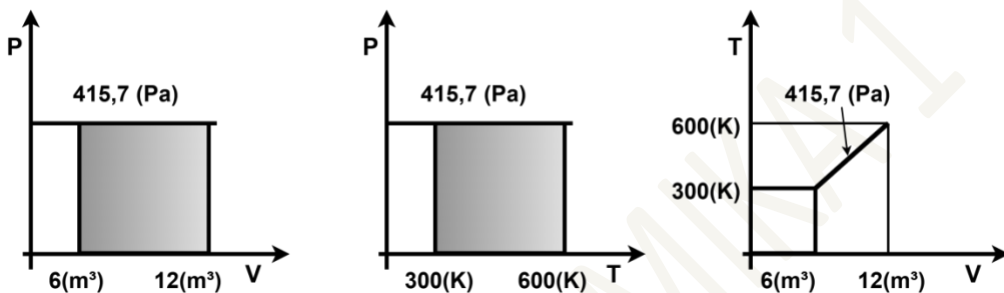


fig.26

Konkluzion;

Te ndryshimet izobarike fitohet punë mekanike (në termodinamikë njihet si punë vëllimore). Energjia që merr sistemit termodinamik, një pjesë e saj shkon në rritjen e energjisë së brendshme(ΔU) dhe pjesa tjetër në realizimin e punës mekanike(L), (përkujto ligjin e parë të termodinamikës).

Formulimin matematikor $\Delta Q = \Delta U + L$

Vlera e ndryshimit të entalpisë(ΔH) të ndryshimet izobarike është e barabartë me sasinë e nxehtesise(Q) që hyn apo del nga sistemi termodinamikë, $[Q = \Delta H]$. Prandaj nëse e dimë vlerën e entalpisë, atëherë dimë sa nxehtësi ka **hyrë** apo **dal** nga sistemi.

Ndryshimi izotermik($t = \text{konstant}$).

Me ndryshim izotermik ($t=\text{konst.}$) përshkruhet, ndryshimi i gjendjes së gazit, i cili zhvillohet në sistem termodinamik. Gjatë këtij procesi, temperatura e gazit, mbetet e pandryshuar (*vlera e temperaturës në fund te procesit, është e njëjtë me vlerën e temperaturës në fillim te procesit*).

Kryesisht këto procese karakterizohen me ndryshim të presionit dhe vëllimit.

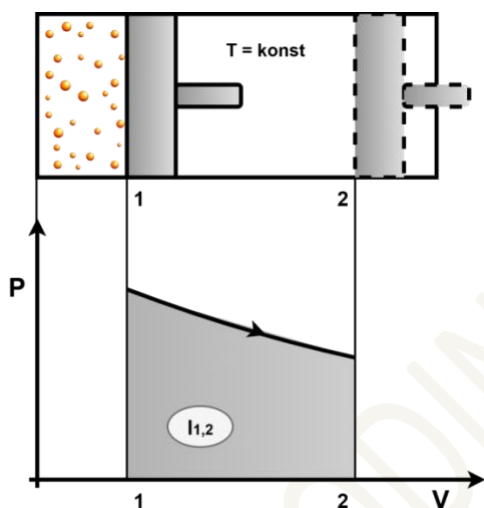


fig.27 (a)

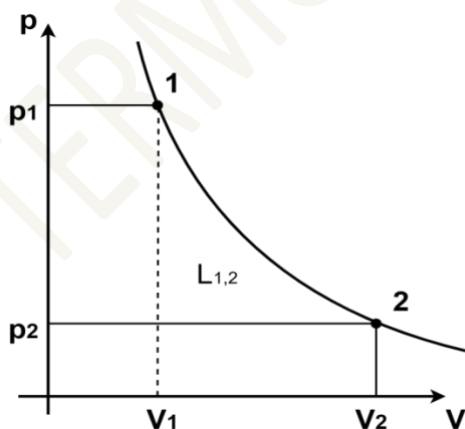


fig.27 (b)

Në fig.27 është paraqitur një proces izotermik (*i thjeshtëzuar*) ($t=\text{konst.}$)

Cilindri është i mbushur me gaz, procesi mund të zhvillohet në dy mënyra;

a) Nga ambienti i japim nxehtësi(Q) sistemit, gazi zgjerohet,
sistemi termodinamik realizon punë mekanike në ambient
(energji termike shndërrohet në punë mekanike).

b) Nga sistemi lirohet nxehtësi(Q) në ambient, gazi shtypet (kompresim, komprimim),
(nga ambienti realizohet punë mekanike në sistemin termodinamikë.
(punë mekanike shndërrohet në energji termike)

Gjatë procesit izotermik [zgjerim apo komprimimi(kompresim)] gazi ndryshon gjendjen, pa e ndryshuar temperaturën($T=\text{konst.}$).

Ky ndryshim i gjendjes (nga pozita 1 gjer në pozitën 2), përcaktohet në bazë të ekuacionit termik (përgjithshëm) (6) (siç shihet në fig. 27),

$P \cdot V = n \cdot R \cdot T$;(6) {n – (kmol) dhe R - konst. universale e gazrave}; apo

$P \cdot V = m \cdot R_g \cdot T$; .. (6,a) {m – (kg) dhe R_g - konstantja e gazit përkatës};

Për gjendjen fillestare (*ne fillim të procesit*), ekuacioni (6) shkruhet në këtë formë.

$$I; P_1 \cdot V_1 = n \cdot R \cdot T_1; \dots(6,0,1)$$

Për gjendjen përfundimtare (*me përfundimin e procesit*), ekuacioni (6) shkruhet në këtë formë.

$$II; P_2 \cdot V_2 = n \cdot R \cdot T_2; \dots(6,0,2):$$

Pasi që procesi i ndryshimit, realizohet sipas izotermës($T=\text{konst.}$) atëherë;

$$T_1 = T_2 = T ; \text{ dhe për } n=1;$$

Ekuacionet(6,0,1) dhe(6,0,2) marrin këtë formë.

I; $P_1 \cdot V_1 = R \cdot T$. dhe

II; $P_2 \cdot V_2 = R \cdot T$.

Pjesa e dytë në ekuacionet(6,0,1) dhe(6,0,2) janë të barabarta

$$[R \cdot T = R \cdot T]$$

Në bazë të kësaj, ekuacionet[(6,0,1) dhe(6,0,2)] marrin këtë formë:

$$P_1 \cdot V_1 = P_2 \cdot V_2$$

Puna mekanike, që fitohet gjatë zgjerimit të gazit ideal te ky proces, është paraqitur në fig.27 me sipërfaqe të hijezuar.

Ndërsa në mënyrë analitike, puna përcaktohet përmes kësaj shprehje:

$$P \cdot V = n \cdot R \cdot T; \text{ për } n=1; \text{ vlen; } P \cdot V = R \cdot T$$

$$L_{1,2} = P \cdot V \cdot \ln V_2/V_1 = R \cdot T \cdot \ln V_2/V_1 \dots\dots(6. 0, 3)$$

Ushtrim:

1(mol) gaz ideal në temperaturë $t = 100(^{\circ}\text{C})$, zgjerohet nga $V_1=20(\text{l})$ në $V_2=60(\text{l})$; procesi zhvillohet sipas izotermes.

Të caktohet puna e realizuar nga ky zgjerim.

Zgjidhje:

Te dhënat i zëvendësojmë. te formula(6.0.3)

$$L_{1,2} = n \cdot R \cdot T \cdot \ln V_2/V_1 = 1(\text{mol}) \cdot 8,314(\text{J/mol}\cdot\text{K}) \cdot (273,15 + 100)\text{K} \cdot \ln(60/20) = 1 \cdot 8,314(\text{J}) \cdot 373,15 \cdot 1,0986 = 3408,26(\text{J}); \quad [\ln 3 = 1,0986]$$

Gazi ideal ndryshon gjendjen sipas izotermës (zhvillim ideal i procesit), atëherë nxehtësie(Q) që hyn apo del nga sistemi është e barabartë me punën(L).

Te proceset që zhvillohen pa ndryshim te temperaturës ($\Delta T = 0$); atëherë edhe energjia e brendshme nuk ndryshon($\Delta U = 0$);

Konkluzione:

Te ndryshimet izotermike, temperatura e gazit mbetet konstante($T=\text{konst.}$).

Madhësitë që ndryshojnë janë presioni dhe vëllimi. Përkatësisht në bazë të këtyre dy madhësive, përcaktohet ndryshimi i gjendjes.

Raporti i ndryshimit në mes të këtyre dy madhësive është, kur njeri rritet, tjetri për at vlerë proporcionale zvogëlohet (Ligji i Boyle-Mariotte).

Që të mbahet temperatura konstante, duhet që nxehtësia, të hiqet apo shtohet nga(në) sistemi termodinamikë

Detyrë:

Shpjego në figurat e më poshtme llojet e ndryshimit dhe mënyrën e zhvillimit të procesit. Trego çka paraqet pjesa e hijezuar në të tre fig.

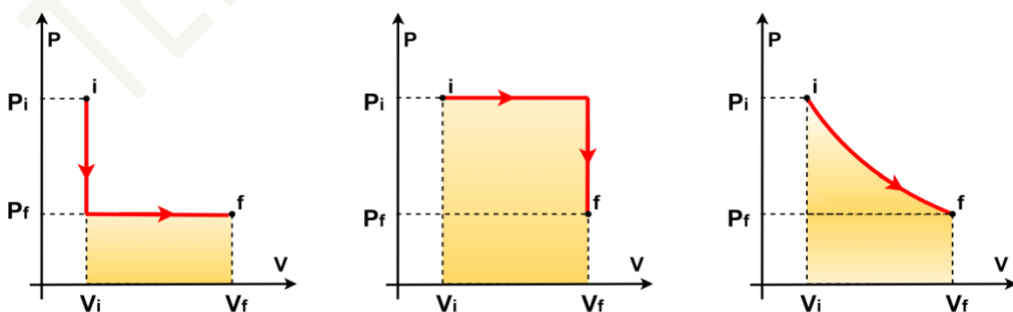


fig.28

Ndryshimi i gjendjes sipas adiabatës ($s = \text{konst}$)

Përkufizim:

Ndryshimi adiabatik i gjendjes ($s = \text{konst}$), **proces** i cili realizohet pa shkëmbim të nxehtësisë, në mes të sistemit dhe ambientit.

Entropia te ky ndryshim i gjendjes mbetet e pandryshuar ($s = \text{konst.}$), për këtë arsye, njihet edhe si ndryshime **izentropike**.

Muret e sistemit, nuk duhet të lejojnë këmbim të nxehtësisë, dhe të materies.

Shembull për kuptim:

Ky lloji ndryshimi i gjendjes (lloji procesi) ndodh në raste, kur **proces** zhvillohet shumë shpejt, përkatësisht nuk jep kohë për shkëmbim të nxehtësisë. [p.sh. *përzierje karburant-ajër të motorët me djegie të brendshme (supozim për lehtësim të llogaritjeve)*]

Sipas përkufizimit, të ndryshimet adiabatike, energjia mund të hiqet ose shtohet në sistem, vetëm përmes punës mekanike; elektrike, etj.

Në bazë të ligjit të parë, ndryshimet e gjendjes sipas adiabatës, përcaktohet me këtë relacion.

$$Q = \Delta U + L; \dots\dots\dots(14) \text{ ku } (\Delta Q = 0);$$

$$\Delta U = (-L); \text{ (lexo kuptimi i para shenjave)}$$

Puna (L) e fituar nga ky ndryshim (**pa** shkëmbim të nxehtësisë), kryesisht është punë vëllimore (është rezultat i prodhimit të presionit dhe vëllimit).

$$P \cdot V^\kappa = \text{konst.}; \kappa = \frac{C_p}{C_v} > 1;$$

κ – konstantja e adiabatës, varet nga lloji i gazit.

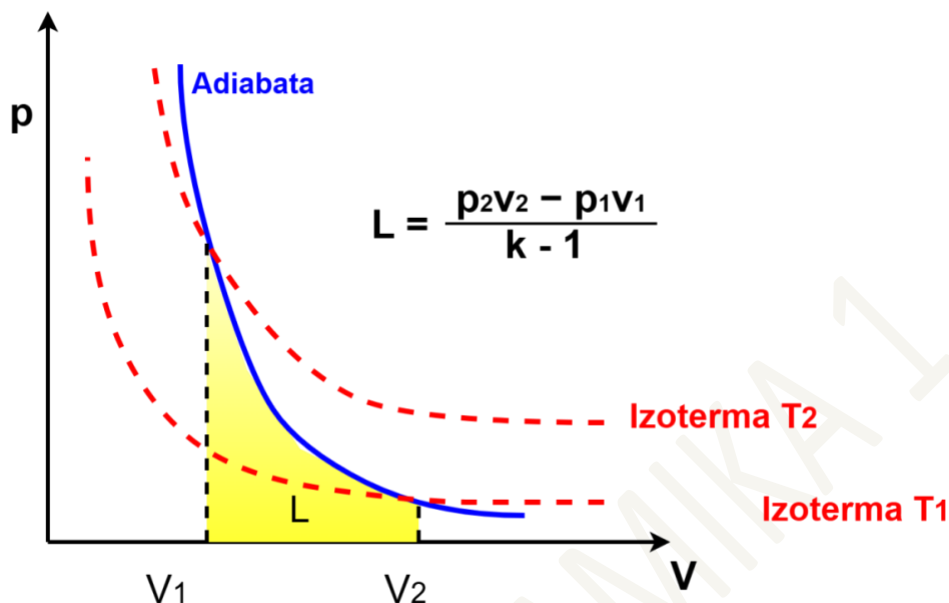


Fig. 29

Në diagramin(p-V)(fig.29) shihet se kurba adiabatike është më e pjerrët se izotermat, ajo i pret ato.

Ekuacioni i ligjit të parë, për ndryshimet, pa këmbim të nxehtësisë, shkruhet në këtë formë:

$$Q_{1,2} = U_2 - U_1 + L = 0; \quad Q_{1,2} = 0$$

Te ndryshimet adiabatike, ndryshon presioni; vëllimi dhe temperatura. Për këtë arsye, në ekuacionin për përcaktimin e punës, duhet të merret edhe konstantja e adiabatës [k(kapa)];

Ekuacioni merr këtë formë:

$$L = \frac{P_2 \cdot V_2 - P_1 \cdot V_1}{\kappa - 1}$$

Në diagramin (p — v) sipërfaqja e hijezuar nën lakoren (kurbën) e adiabatës, paraqet vlerën e punës.

Ndryshimet e gjendjes së gazrave sipas adiabatës, në përgjithësi janë procese të ndërlukuara.

Procesi i ndryshimit të gjendjes sipas adiabatës realizohet kryesisht në dy mënyra;

a) zgjerim dhe

b) shtypje (komprimim)

Zgjerimi adiabatik:

Raporti i ndryshimit në mes të këtyre madhësive paraqitet; **vëllimi(V) rritet; presioni dhe temperatura zvogëlohen.**

Shtypja (komprimimi) adiabatik:

Raporti i ndryshimit në mes të këtyre madhësive paraqitet; **vëllimi(V) zvogëlohet, presioni dhe temperatura rriten.**

Procesi politropik

Zhvillimi i proceseve termodinamike sipas (izobares, izokores, izotermës, dhe adiabatës), janë procese të thjeshtëzuara sa për analizë, për arsye se të këto procese njëra prej parametrave (madhësive) $[p, v, t, s]$ të gjendjes ishte madhësi e pandryshuar gjatë gjithë zhvillimit të procesit.

Procesi, në të cilin të gjithë parametrat (madhësitë) e lëndës punuese ndryshojnë, quhet proces politropik.

Ndryshim politropik është, kur gjatë zhvillimit të procesit madhësitë e gjendjes nuk janë konstante (presioni dhe vëllimi), por lidhen me njëra-tjetrën sipas relacioni;

$$p \cdot V^n = \text{konst.};$$

p — presioni;

V — vëllimi;

n — eksponenti i politropës: për

$n = 0$; — procesi zhvillohet sipas izobarës;

$n = 1$; — procesi zhvillohet sipas izotermë;

$n = \kappa = \frac{c_p}{c_v}$; — entropia e tij mbetet konstante;

$n = \infty$; — proces izotermik

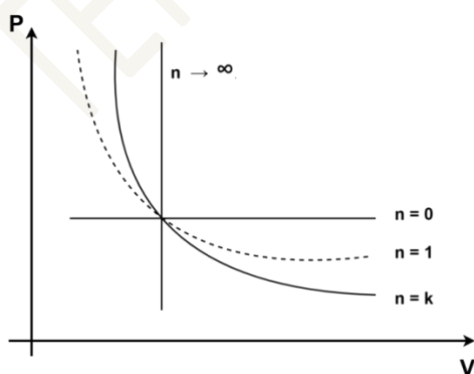


fig. 30

Konkluzion:

Në përditshmëri, proceset zhvillohen sipas ndryshimit politropik.

Shembull:

Procesi i zgjerimit (komprimimit) të gazit, nuk realizohen (100%) pa këmbim të nxehtësisë, përkatësisht ndryshim të presion, vëllimi, temperaturës. Këto madhësi nuk mbeten të pandryshuara gjatë gjithë kohës së zhvillimit të procesit.

Te motorët me djegie të brendshme, shtypja (komprimimi) i përzierjes ajër-karburant nuk ndodh pa shkëmbim të nxehtësie, përkundër asaj rritet temperatura dhe presioni.

Ky është një proces politropik sepse nxehtësia transferohet si në përzierje, ashtu edhe në mjedis.

Rritja e presionit dhe vëllimit gjatë djegies, gjithashtu është një proces politropik.

Konkluzion:

Procese izokorike, izobarike, izotermike dhe adiabatike analizohen, studiohen për shkak, se përshkrimi matematikor i tyre është më i thjeshtë, se sa përshkrimi i saktë i procesit politropik.

Por analizimi, eksperimentimi i proceseve politropike është shumë i rëndësishëm për funksionimin efikas të motorëve(pajisjeve), etj.

Nxehtësia e këmbyer gjatë procesit politropik mund të shprehet përmes shprehjes:

$$Q_{1,2} = m \cdot C_v \cdot \frac{n-\kappa}{n-1} \cdot (T_2 - T_1); \text{ ku}$$

Pyetje:

1) Muret e sistemit, te ndryshimi i gjendjes sipas izokorës janë;

- a) të lëvizshme
- b) të palëvizshme

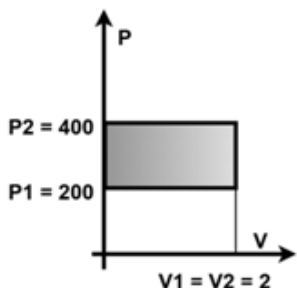
2) Gjatë ndryshimit izokorik temperatura e gazit :

- a) ndryshon;
- b) nuk ndryshon;

3) Cilat madhësi të gjendjes te procesi izokorik, kanë varshmëri proporcionale në mes veti;

- a) vëllimi me presionin;
- b) vëllimi me temperaturën;
- c) presioni me temperaturën

4) Në bazë të fig, konstatojmë se ndryshim i paraqitur është;



- a) ndryshim izokorik;
- b) ndryshim izobarik;
- c) ndryshim izotermik.

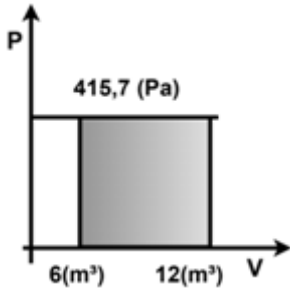
5) Te procesi i ndryshimit sipas izobarës, konstatojmë se:

- a) presioni mbetet i pandryshuar;
- b) vëllimi mbetet konstant;
- c) temperatura e gazit në sistem nuk ndryshon;

7) Te proceset izobarike, punë mekanike;

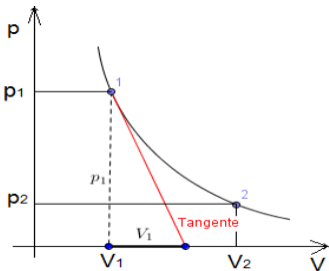
- a) mund te fitohet;
- b) nuk mund te fitohet;

8) Në bazë të fig, konstatojmë se procesi realizohet sipas;



- a) ndryshimit izokorik;
- b) ndryshimit izotermik;
- c) ndryshimit izobaik;

10) Në bazë të (fig), konstatojmë se ndryshimi është.



- a) izokorik;
- b) izotermik;
- c) izobarik;

11) Te ndryshimet sipas adiabatës, madhësitë të cilat ndryshojnë janë;

- a) vetëm entropia($\Delta s=0$);
- b) presioni, vëllimi, temperatura.

12) Ndryshimet politropike,;

- a) janë ndryshime reale;
- b) janë ndryshime, vetëm teorike(sa për llogaritje);

13) Te ndryshimet politropike, ndryshon;

- a) vetëm një madhësi e gjendjes;
- b) ndryshojnë më shumë madhësi të gjendjes.

Literatura

1. BELEGU, F. *Termodinamika teknike*; Prishtinë, 1987.
2. EUROPA-FACHBUCHREIHE für metalltechnische Berufe
3. Leifiphysik.de <https://www.leifiphysik.de/>
4. Tec-science <https://www.tec-science.com/thermodynamics>
5. RFH-Köln; *Thermodynamik Formelsammlung*; 2006
6. Lernhelfer. de <https://www.lernhelfer.de/>